Vorkurs: Mathematik für Physiker

aus dem Buch "Mathematik für Biologen und Pharmazeuten"

Hrvoje Krizic

HS 2022

Für Studierende im Vorkurs Mathematik/Physik 2022

Inhaltsverzeichnis

1 Differentialrechnung **3**
1.1 Ableitungen und Differenzierbarkeit . . . 3
1.2 Ableitungsregeln . . . 6
1.2.1 Linearität . . . 6
1.2.2 Produktregel . . . 6
1.2.3 Kettenregel . . . 7
1.2.4 Quotientenregel . . . 8
1.2.5 Umkehrfunktion . . . 9
1.3 Monotonie . . . 9
1.4 Extrema . . . 10
1.5 Taylor-Polynome . . . 12
1.6 Aufgaben . . . 13
1.7 Lösungen . . . 14

2 Integrale **15**
2.1 Einführung . . . 15
2.2 Stammfunktionen . . . 17
2.3 Standardintegrale . . . 18
2.4 Linearität des Integrals . . . 19
2.4.1 Addition und Subtraktion . . . 19
2.4.2 Multiplikation mit Skalar . . . 20
2.5 Partielle Integration . . . 20
2.5.1 DI-Methode . . . 21
2.6 Substitution . . . 24
2.7 Partialbruchzerlegung . . . 26
2.8 Flächenberechnung mit Integralen . . . 28
2.8.1 Betragsfunktionen . . . 28
2.8.2 Fläche unter dem Graph . . . 29
2.8.3 Fläche zwischen zwei Graphen . . . 29
2.9 Anwendungen der Integralrechnung: Gabriels Horn . . . 31
2.9.1 uneigentliche Integrale . . . 31
2.9.2 Mittelwert einer Funktion . . . 32
2.9.3 Länge einer Kurve . . . 32
2.9.4 Rotationskörper . . . 32
2.9.5 Gabriels Horn . . . 33
2.10 Aufgaben . . . 35
2.11 Lösungen . . . 37

3 Differentialgleichungen und Kurven **39**
3.1 Einführung . . . 39
3.2 Lineare Differentialgleichung erster Ordnung . . . 39
3.2.1 homogener Fall . . . 40
3.2.2 inhomogener Fall . . . 40
3.2.3 konstante Koeffizienten . . . 42
3.2.4 partikuläre Lösung . . . 42
3.3 Nicht-lineare Differentialgleichung erster Ordnung . . . 43
3.3.1 Trennung der Variablen . . . 43
3.3.2 Substitution . . . 45
3.4 Lineare Differentialgleichung 2. Ordnung . . . 45
3.4.1 homogener Fall . . . 45
3.4.2 inhomogener Fall . . . 47
3.5 Systeme von Differentialgleichungen erster Ordnung . . . 47
3.5.1 Lösung eines (2×2)-DGL Systems . . . 47
3.5.2 Lösung eines $(n \times n)$-DGL Systems . . . 50
3.6 Richtungsfeld . . . 51
3.7 Parametrisierung . . . 52
3.7.1 Geraden parametrisieren . . . 53
3.7.2 Funktionen parametrisieren . . . 54
3.7.3 Kreise und Ellipsen . . . 55
3.8 Aufgaben . . . 56
3.9 Lösungen . . . 57

4 Literaturverzeichnis **59**

Vorwort

Dieses Skript wurde für die Vorlesung Mathematik I/II für die Studiengänge Biologie, Pharmazeutische Wissenschaften und Gesundheitswissenschaften im Herbstsemester 2021 und Frühjahressemester 2022 geschrieben. Es basiert stark auf Professor Caspars Vorlesungsskripte [Cas22]. Einige Beispiele wurden aus den zwei Büchern Analysis 1 [Tho15a] und Analysis 2 [Tho15b] entnommen. Weitere Beispiele wurden aus dem Buch [Lot15] übernommen. Das Skript ist kein Ersatz für die Vorlesungen und Übungsstunden. Es ist mehr als zusätzliche Hilfe gedacht mit vielen Rezepten und Beispielen, da diese häufig in Vorlesungen aufgrund der beschränkten Zeit etwas zu kurz kommen. Ich möchte mich bei all meinen Studierenden für zahlreiche Korrekturen und Verbesserungsvorschlägen bedanken. Achtung: Dies ist eine gekürzte Fassung für die Studierenden im Vorkurs 2022.

Version vom 4. Juli 2022

1

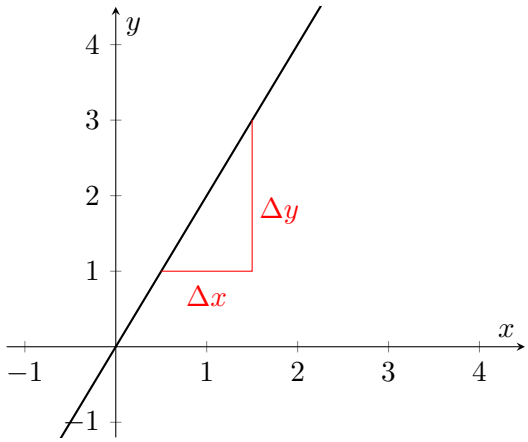
Differentialrechnung

"There's no better guarantee of failure than convincing yourself that success is impossible, and therefore never even trying."

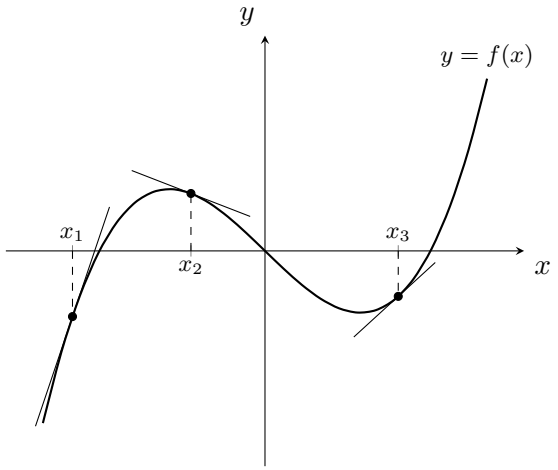
– Max Tegmark

1.1 Ableitungen und Differenzierbarkeit

Sei eine Funktion $f(x)$ gegeben. Die Steigung einer linearen Funktion $f(x) = mx + c$ ist gegeben durch $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$. In diesem folgenden Beispiel gilt beispielsweise $m = \frac{2}{1} = 2$



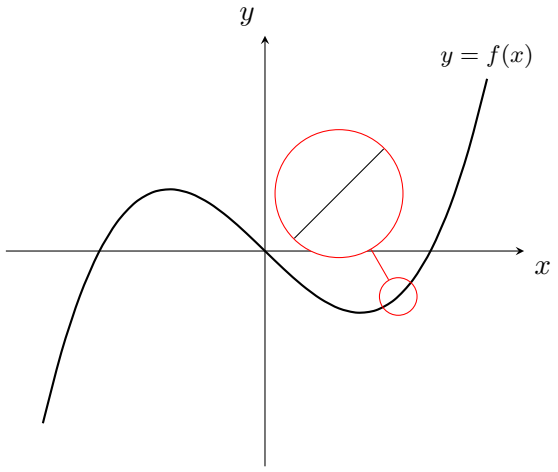
Nun wollen wir eine allgemeine Funktion $f(x)$ betrachten. Auch in dieser Funktion kann die Steigung an einem bestimmten Ort angegebene werden. Die Steigung an einem Punkt ist definiert als die Steigung der Tangente an diesem Punkt. Die folgende Funktion hat in x_1 eine positive Steigung, in x_2 eine negative und in x_3 wieder eine positive:



Wie kann man nun die Steigung an einem Punkt x_0 berechnen? Dazu folgende Überlegung: die Steigung an einem Punkt ist ungefähr gegeben durch

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} \approx \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

wobei $f(x)$ sehr nahe an $f(x_0)$ ist, bzw x sehr nahe an x_0. Wir können nämlich ein kleines Stück unserer Funktion (beim Punkt x_0) anschauen. Wenn wir dieses Stück vergrössern, so nähern wir uns einer Gerade an.



Die Steigung dieser Gerade ist durch den folgenden Grenzwert gegeben, den wir auch den Differentialquotienten nennen:

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

$f'(x)$ ist die sogenannte Ableitung von $f(x)$. Wenn der Grenzwert existiert, so ist f an der Stelle x_0 differenzierbar. Die Tangente am Punkt x_0 hat die Gleichung

$$y_t(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

Beispiel. *Berechne die Ableitung von $f(x) = x^2$ an der Stelle $x = x_0$ mit dem Differentialquotienten.*

Lösung. *Wir rechnen*

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} &= \lim_{x\to x_0}\frac{x^2-x_0^2}{x-x_0}\\ &= \lim_{x\to x_0}\frac{(x-x_0)(x+x_0)}{x-x_0}\\ &= \lim_{x\to x_0} x+x_0\\ &= 2x_0\end{aligned}$$

Beispiel. *Ist $f(x)=|x|$ differenzierbar in $x_0=0$?*

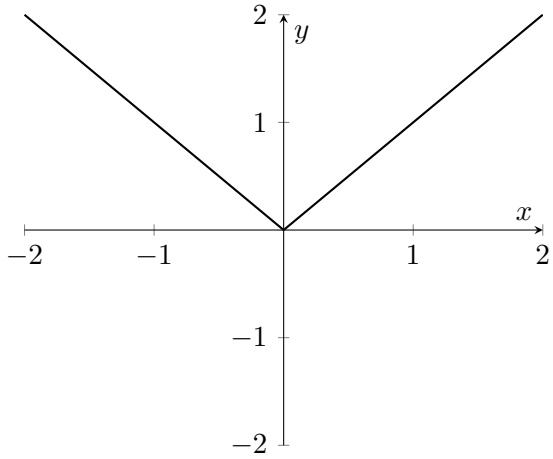
Lösung. *Wir möchten also zeigen, ob der Grenzwert*

$$\lim_{x\to 0}\frac{|x|-0}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{|x|}{x}$$

existiert. Dazu können wir den linksseitigen und rechtsseitigen Grenzwert berechnen:

$$\begin{aligned}\lim_{x\nearrow 0}\frac{-x}{x} &= -1\\ \lim_{x\searrow 0}\frac{x}{x} &= 1\end{aligned}$$

Die Grenzwerte stimmen nicht überein. Somit existiert der Differentialquotient nicht und $f(x)$ ist in 0 nicht differenzierbar. Wir können das ganze auch am Graph von $f(x)=|x|$ sehen:



Offensichtlich, lässt sich bei $x_0=0$ keine Tangente anlegen, da es sich um eine Ecke handelt. Die Funktion ist aber bei $x_0=0$ stetig.

Im letzten Beispiel haben wir gesehen, dass es stetige Funktionen gibt, welche aber nicht überall differenzierbar sind. Die Umkehrung gilt aber:

Satz. *Jede differenzierbare Funktion ist auch stetig.*

© Hrvoje Krizic

1.2 Ableitungsregeln

Damit man nicht immer mit dem Differentialquotienten arbeiten muss (da dieser sehr schnell sehr mühsam wird), können wir einige Tricks benutzen. Zunächst müssen wir aber ein paar Standardableitungen kennenlernen:

$$\begin{aligned}
f(x) = x^n \quad &\Longrightarrow \quad f'(x) = n \cdot x^{n-1} \\
f(x) = e^x \quad &\Longrightarrow \quad f'(x) = e^x \\
f(x) = \log(x) \quad &\Longrightarrow \quad f'(x) = \frac{1}{x} \\
f(x) = a^x \quad &\Longrightarrow \quad f'(x) = a^x \cdot \log(a) \\
f(x) = \sin(x) \quad &\Longrightarrow \quad f'(x) = \cos(x) \\
f(x) = \cos(x) \quad &\Longrightarrow \quad f'(x) = -\sin(x) \\
f(x) = \tan(x) \quad &\Longrightarrow \quad f'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}
\end{aligned}$$

1.2.1 Linearität

Die Linearität der Ableitung besagt, dass die Ableitung der Summe zweier Funktionen auch die Summe der Ableitungen dieser zwei Funktionen ist, also

$$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$$

Ebenfalls können wir einen konstanten Faktor vor die Funktion nehmen:

$$(\lambda f(x))' = \lambda f'(x)$$

Beispiel. *Bestimme die Ableitung von*

$$f(x) = 3\sin(x) + \cos(x)$$

Lösung. *Wegen der Linearität können wir die zwei Summanden einzeln ableiten.*

$$\begin{aligned}
(3\sin(x))' &= 3\cos(x) \\
\cos(x)' &= -\sin(x)
\end{aligned}$$

Wir erhalten somit

$$f'(x) = 3\cos(x) - \sin(x).$$

1.2.2 Produktregel

Haben wir eine Funktion, welche als Produkt zweier Funktionen geschrieben werden kann, so gilt die folgende Regel:

$$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g + f(x) \cdot g'(x).$$

Wir leiten also zunächst $f(x)$ ab und multiplizieren mit $g(x)$ und dann addieren wir das Produkt von $f(x)$ und der Ableitung von $g(x)$.

Beispiel. *Bestimme die Ableitung von*

$$f(x) = \sin(x)\cos(x)$$

Lösung. *Es gilt nach der Produktregel (mit* $g(x) = \sin(x)$ *und* $h(x) = \cos(x)$*)*

$$(g(x) \cdot h(x))' = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$$

Beispiel. *Bestimme die Ableitung von*

$$f(x) = x^2 e^x$$

Lösung. *Es gilt nach der Produktregel (mit* $g(x) = x^2$ *und* $h(x) = e^x$*)*

$$(g(x) \cdot h(x))' = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x) = 2xe^x + x^2 e^x = xe^x(2 + x)$$

1.2.3 Kettenregel

Haben wir eine zusammengesetze Funktion (Komposition verschiedener Funktionen) so gilt die Kettenregel

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

Wir möchten die Regel am folgenden Beispiel demonstrieren:

Beispiel. *Bestimme die Ableitung von*

$$\sin\left(x^2 + 1\right)$$

Lösung. *Wir haben hier die Funktion* $x^2 + 1$ *verschachtelt in der Funktion* $\sin(x)$*. Wir haben also* $g(x) = \sin(x)$ *und* $f(x) = x^2 + 1$*. Es gilt dann nach der Kettenregel*

$$g(f(x))' = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \cos\left(x^2 + 1\right) \cdot 2x$$

wobei wir im ersten Term $g(x) = \sin(x)$ *abgeleitet haben und dann statt* x *einfach* $f(x) = x^2 + 1$ *eingesetzt haben.*

Beispiel. *Berechne die Ableitung von*

$$e^{x^2}$$

© Hrvoje Krizic

Lösung. *Die Funktion $f(x) = x^2$ ist verschachtelt in der Funktion $g(x) = e^x$. Es gilt also mit der Kettenregel*

$$g(f(x))' = g'(f(x)) \cdot f'(x) = e^{x^2} \cdot 2x.$$

Beispiel. *Berechne die Ableitung von*

$$\tan(e^x)\sin(x)$$

Lösung. *Wir verwenden zunächst die Produkteregel (da wir die Multiplikation von zwei Funktionen haben):*

$$(\tan(e^x)\sin(x))' = (\tan(e^x))'\sin(x) + \tan(e^x)\cos(x)$$

Um $(\tan(e^x))'$ zu berechnen, brauchen wir die Kettenregel:

$$(\tan(e^x))' = \frac{e^x}{\cos^2(e^x)}.$$

Alles zusammen ergibt das

$$(\tan(e^x)\sin(x))' = \frac{e^x\sin(x)}{\cos^2(e^x)} + \tan(e^x)\cos(x)$$

1.2.4 Quotientenregel

Wenn wir eine Funktion haben, welche sich als Bruch zweier Funktionen schreiben lässt, so können wir die Produktregel und Kettenregel anwenden um eine neue Regel dafür zu erhalten. Es gilt:

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = f'(x) \cdot \frac{1}{g(x)} + f(x) \cdot \left(\frac{1}{g(x)}\right)'$$

Mit der Kettenregel haben wir

$$\left(\frac{1}{g(x)}\right)' = -\frac{1}{g^2(x)}g'(x)$$

und somit zusammengefasst

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}.$$

Beispiel. *Berechne die Ableitung von*

$$\frac{e^x}{\sin(x)}$$

Lösung. *Es gilt mit der Quotientenregel*

$$\left(\frac{e^x}{\sin(x)}\right)' = \frac{e^x(\sin(x) - \cos(x))}{\sin^2(x)}$$

1.2.5 Umkehrfunktion

Für Umkehrfunktionen $f^{-1}(x)$ können wir die Ableitung leicht berechnen, wenn $f(x)$ bekannt ist. Es gilt dann (ohne Herleitung

$$(f^{-1}(x))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Der Nenner darf dabei natürlich nicht 0 sein.

Beispiel. *Beweise, dass* $\log'(x) = \frac{1}{x}$.

Lösung. $\log(x)$ *ist die Umkehrfunktion von* e^x. *Sei also* $f(x) = e^x$, *dann gilt*

$$(f^{-1}(x))' = \log'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{e^{\log(x)}} = \frac{1}{x},$$

da $f'(x) = e^x$.

1.3 Monotonie

Wir haben im letzten Kapitel definiert, was beispielsweise streng monoton fallend oder monoton steigend bedeutet. Wir können nun mithilfe von Ableitungen einfacher bestimmen, ob eine differenzierbare Funktion $f(x) : I \to \mathbb{R}$ (wobei I ein Intervall ist) eine Monotonie-Eigenschaft erfüllt. Dabei gelten die folgenden Eigenschaften:

1. $f(x)$ ist **streng monoton steigend**, falls $f'(x) > 0$.
2. $f(x)$ ist **monoton steigend**, falls $f'(x) \geq 0$.
3. $f(x)$ ist **monoton fallend**, falls $f'(x) \leq 0$.
4. $f(x)$ ist **streng monoton fallend**, falls $f'(x) < 0$.

Beispiel. *Zeige, dass die Funktion* $f(x) = x^3$ *monoton steigend, aber nicht streng monoton steigend ist.*

Lösung. *Wir bestimmen die Ableitung*

$$f'(x) = 3x^2$$

Es gilt $x^2 \geq 0$ *und somit ist die Funktion monoton steigend. Sie ist aber nicht streng monoton steigend, da* $f'(0) = 3 \cdot 0^2 = 0$.

Beispiel. *Beweise, dass* $\log(x)$ *streng monoton steigend ist mit Definitionsbereich* $\mathbb{R}_{>0}$.

© Hrvoje Krizic

Lösung. *Wir bestimmen die Ableitung*

$$\log'(x) = \frac{1}{x}.$$

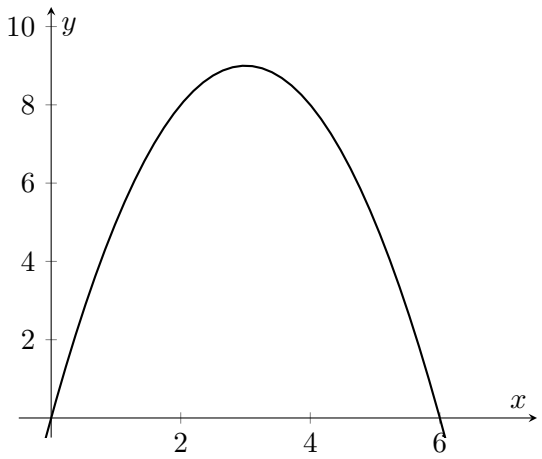
Für $x > 0$ *gilt* $\frac{1}{x} > 0$ *(da die Funktion* $\frac{1}{x}$ *nie die* 0 *erreicht). Somit ist* $\log(x)$ *streng monoton steigend.*

1.4 Extrema

Die zweite Ableitung von $f(x)$ ist definiert als die Ableitung der Ableitung von $f(x)$, also

$$f''(x) := (f'(x))'$$

Für was brauchen wir die zweite Ableitung? Sei folgendes Problem gegeben: Wir sind Mathematiker:innen bei einer Baufirma und zuständig, dass wir für ein Haus einen Garten planen. Der Gartenzaun ist schon bestellt und insgesamt n Meter lang. Wir wollen die Gartenfläche (rechteckig) maximieren. Wie machen wir das? Sei x eine Seite des Rechtecks. Dann muss die andere Seite des Rechtecks genau $(\frac{n}{2} - x)$ sein. Somit ist die Fläche als Funktion von x gegeben durch $f(x) = x \cdot (\frac{n}{2} - x) = -x^2 + \frac{nx}{2}$. Sei $n = 12$, dann sieht diese Funktion wie folgt aus:



Wie wir sehen, hat diese Funktion ein Maximum, welches wir bestimmen wollen. Wie machen wir das? Wir gehen nach folgendem Rezept vor:

Rezept. *(Extrema bestimmen für eindimensionale Funktionen)*

1. *Berechne die Ableitung von* $f(x) \implies f'(x)$. *In unserem Beispiel gilt für* $f(x) = -x^2 + \frac{nx}{2} \implies f'(x) = -2x + \frac{n}{2}$.

2. *Löse die Gleichung* $f'(x) = 0$. *Du erhältst* $x_1, x_2, \ldots$. *Für unser Beispiel erhalten wir*

$$-2x + \frac{n}{2} = 0 \implies x_0 = \frac{n}{4}$$

3. *Bestimme* $f''(x_1)$, $f''(x_2), \ldots$ *und klassifiziere die verschiedenen Extrema nach folgenden Bedingungen:*

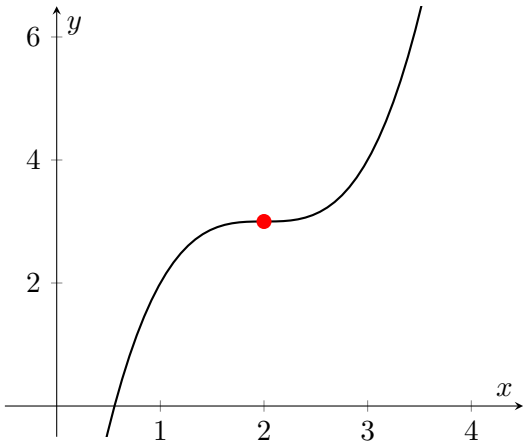
(a) $f''(x) > 0$: *Es handelt sich um ein (lokales) Minimum.*

(b) $f''(x) < 0$: *Es handelt sich um ein (lokales) Maximum.*

(c) $f''(x) = 0$: *Es handelt sich um einen Sattelpunkt.*

Wir bestimmen die zweite Ableitung: $f''(x) = -2$. *Somit handelt es sich bei* $x_0 = \frac{n}{4}$ *um ein Maximum.*

Wir erreichen also die grösste Fläche, wenn wir die eine Seite $\frac{n}{4}$ Meter lang wählen, und die andere Seite $\frac{n}{2} - \frac{n}{4} = \frac{n}{4}$, also auch $\frac{n}{4}$ Meter lang. Der Garten hat die maximale Fläche, wenn wir alle Seiten gleich wählen (Quadrat). Während Minima und Maxima klar sind, möchten wir noch grafisch zeigen, wie ein Sattelpunkt aussieht:



Hier ist der Sattelpunkt an der Stelle $(2, 3)$.

Beispiel. *Bestimme und klassifiziere die Extremalstellen von* $f(x) = e^{x^2}$.

Lösung. *Wir gehen nach dem Rezept vor:*

1. *Wir erhalten* $f'(x) = e^{x^2} 2x$ *mit der Kettenregel.*
2. $f'(x) = e^{x^2} 2x = 0 \implies x_0 = 0$, *da* e^{x^2} *nie* $= 0$ *ist, haben wir keine weiteren Lösungen.*
3. *Es gilt* $f''(x) = 2e^{x^2}(x+1)$ *und somit* $f''(0) = 2$, *also handelt es sich bei* $x_0 = 0$ *um ein lokales Minimum.*

Beispiel. *Bestimme und klassifiziere die Extremalstelle von* $f(x) = \sin(x^2)$ *im Intervall* $x \in [1, 2]$.

Lösung. 1. *Es gilt* $f'(x) = \cos(x^2) 2x$

© Hrvoje Krizic

2. *Wir setzen* $f'(x) = 0$ *und erhalten* $\cos(x^2)2x = 0$. *Da* $x_0 = 0$ *nicht im Intervall liegt, suchen wir Lösungen für* $\cos(x^2) = 0$. *Dies ist erfüllt, wenn* $x^2 = k \cdot \frac{\pi}{2}$ *mit* $k \in \mathbb{Z}$ *ungerade. Für* $k = 1$ *erhalten wir die Lösung* $x = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$, *welche auch in unserem Intervall liegt (da* $\frac{\pi}{2}$ *grösser als* 1 *und kleiner als* 2 *ist, und somit die Wurzel davon ebenfalls).*

3. *Wir bestimmen die zweite Ableitung:* $f''(x) = 2\cos(x^2) - 4x^2\sin(x^2))$. *Setzen wir* $x_1 = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ *ein, erhalten wir* $f''(x_1) = -2\pi$ *und somit handelt es sich um ein lokales Maximum in* $x_1 = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

1.5 Taylor-Polynome

Häufig braucht man in der Mathematik (aber auch vor allem in der Physik) nur eine Funktion in der Nähe eines Werts x_0. Wir wollen nun aus einer komplizierten Funktion $f(x)$ den Wert $f(x_0)$ am Ort x_0 bestimmen ohne viel rechnen zu müssen. Dafür können wir die sogenannten Taylorpolynome verwenden. Das Taylorpolynom vom Grad n an der Stelle x_0 ist gegeben durch

$$\begin{aligned} T_n(x) &= f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2 \cdot 1}(x - x_0)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \end{aligned}$$

Dabei meint man mit $k!$ die Fakultät, also $k! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (k-1) \cdot k$ und $0! = 1$. Mit $f^{(k)}(x_0)$ meinen wir die k-te Ableitung an der Stelle x_0.

Beispiel. *Berechne das Taylorpolynom zweiten Grades von* $f(x) = e^x$ *an der Stelle* $x_0 = 0$.

Lösung. *Es gilt*

$$T_2(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1}x + \frac{f''(0)}{2 \cdot 1}x^2 = e^0 + \frac{e^0}{1}x + \frac{e^0}{2 \cdot 1}x^2 = 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

Wir können nun einen Wert x_1 in der Nähe von $x_0 = 0$ wählen und erhalten dann $T_2(x_1) \approx e^{x_1}$. Ein Beispiel wäre es $x_1 = 0.1$ zu wählen. Wir erhalten

$$e^{0.1} \approx 1.1052 \quad T_2(0.1) = 1.1050$$

Beispiel. *Bestimme den ungefähren Wert von* $\sin(3.3)$.

Lösung. *Der Wert* 3.3 *befindet sich in der Nähe von* π. *Wir können also die Taylorreihe um* π *von* $\sin(x)$ *berechnen. Dazu wählen wir den Grad* 2 *und erhalten*

$$T_2(x) = -(x - \pi)$$

und somit $T_2(3.3) = -(3.3 - \pi) \approx -0.1584$. *Im Vergleich:* $\sin(3.3) \approx -0.1577$.

1.6 Aufgaben

Aufgabe 1. *Bestimme die Ableitungen der folgenden Funktionen:*

(a) $(2x+5)^{12}$

(b) $e^{\log(x)x}$

(c) $\frac{1}{e^x}$

(d) $\sin(\cos(x))$

(e) $\arcsin(x)$ *als Umkehrfunktion von* $\sin(x)$ *und mit* $\cos(\arcsin(y)) = \sqrt{1-y^2}$.

Aufgabe 2. *Beweise, dass* $f(x) = \cos(x)$ *zwischen* $x = 0$ *und* $x = \pi$ *monoton fallend ist.*

Aufgabe 3. *Bestimme und klassifiziere alle Extremalstellen von* $f(x) = x^3 + 3x^2$.

Aufgabe 4. *(schwer) Beweise* $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$ *mithilfe vom Taylorpolynom von* $\sin(x)$ *und* $\cos(x)$.

© Hrvoje Krizic

1.7 Lösungen

Lösung 1. *Alle Ableitungen (bis auf die letzte) können mit der Kettenregel bestimmt werden:*

(a) $24 \cdot (2x+5)^{11}$

(b) $e^{\log(x)x} \cdot (\log(x)+1)$

(c) $-\frac{e^x}{e^{2x}} = -\frac{1}{e^x}$

(d) $\cos(\cos(x))(-\sin(x))$

(e) $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Lösung 2. *Wir berechnen die Extremalstellen und erhalten genau* $x_1 = 0$ *und* $x_2 = \pi$ *im gegebenen Intervall. Da es dazwischen keine weitere Extremalstelle gibt, muss die Funktion (da sie stetig ist) fallen oder steigen. Da* $\cos(0) = 1$ *und* $\cos(\pi) = -1$*, ist die Funktion monoton fallend.*

Lösung 3. *Es gilt* $f'(x) = 3x^2 + 6x = 3x(x+2)$*. Damit das* 0 *ergibt, muss entweder* $3x = 0$ *oder* $x + 2 = 0$ *gelten und somit sind unsere Extremalstellen* $x_1 = 0$ *und* $x_2 = -2$*. Die zweite Ableitung ist* $f''(x) = 6x + 6$*. Es gilt* $f''(x_1) = 6 > 0$ *und somit* $x_1 = 00$ *ein lokales Minimum und* $f''(x_2) = -6 < 0$ *und somit* $x_2 = -2$ *ein lokales Maximum.*

Lösung 4. *Wir berechnen das Taylorpolynom von* $\sin(x)$ *und sehen, dass jede gerade Potenz wegen* $\sin(0)$ *wegfällt. Der Rest ist jeweils entweder* 1 *oder* -1 *wegen* $\cos(0) = 1$ *und je nach Ableitung ein negatives Vorzeichen:*

$$T_{\sin}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

Das Taylorpolynom von $\cos(x)$ *ist dann genau anders herum gegeben (nur gerade Potenzen und ungerade Potenzen fallen weg):*

$$T_{\cos}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

Wenn wir nun $T_{\sin}$ *durch* x *teilen, so erhalten wir genau* $\cos(x)$ *(in der Nähe von* $x = 0$*). Also haben wir*

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} = \lim_{x \to 0} \cos(x) = 1$$

2

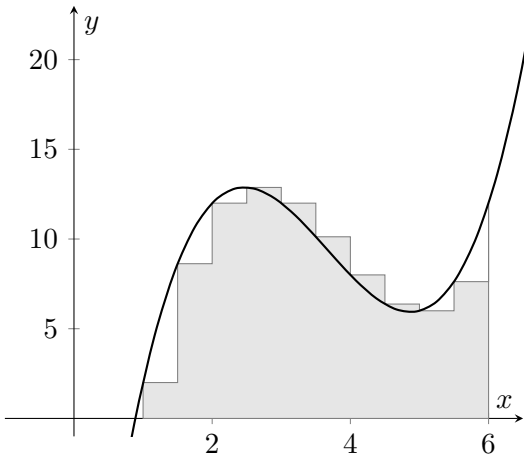
Integrale

"As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain, and as far as they are certain, they do not refer to reality."

– Albert Einstein

2.1 Einführung

Sei eine Kurve in einem x-y-Koordinatensystem gegeben. Wir wollen nun die Fläche berechnen, die die Kurve mit der x-Achse bildet. Ein Formel einer solchen Fläche ist uns nicht bekannt. Ein Beispiel einer Fläche, die wir aber einfach ausrechnen können, wäre beispielsweise ein Rechteck. Wir zerlegen also die Fläche die wir haben in ganz viele kleine Rechtecke. Diese Rechtecke zusammenaddiert bilden dann eine Approximation unserer Fläche.



Eine Rechtecks-Fläche ist gegeben durch $f(x)\Delta x$, wobei $f(x)$ die Höhe des Rechtecks ist und das Δx die Basis (oder Breite). In unserem Fall hier wählen wir die Breite der Rechtecke immer gleich. Wir können nun die Rechtecke aufsummieren und erhalten

$$A \approx \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x_i$$

wobei n die Anzahl Rechtecke beschreibt und x_i die Punkte sind, wo die Rechtecke jeweils beginnen. Wir betrachten also die Fläche im Intervall $x_1 =: a$ bis $x_n =: b$. Wir schreiben

"≈", da wir ja nur eine Approximation unserer Fläche erhalten haben. Wollen wir die richtige Fläche erhalten, müssen wir die Rechtecke immer kleiner machen, beziehungsweise "unendlich" klein. Dabei geht $\Delta x_i \to 0$ für $n \to \infty$ (Anzahl Rechtecke). Diese Summe definieren wir als Integral

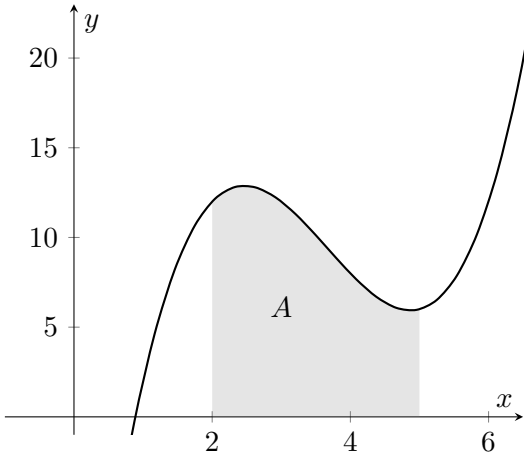
$$A = \lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ n \to \infty}} \Big(\sum_{i=1}^{n} f(x_i) \Delta x_i \Big) =: \int_a^b f(x)\, dx.$$

Das dx gibt genau unser $\Delta x \to 0$ an. Es bestimmt somit, nach welcher Variable integriert werden muss.

Ein Integral gibt uns also an, wie gross die Fläche zwischen der Funktion $f(x)$ und der x-Achse ist. Die Grenzen sind durch a und b gegeben. Das Integral

$$\int_2^5 f(x)\, dx$$

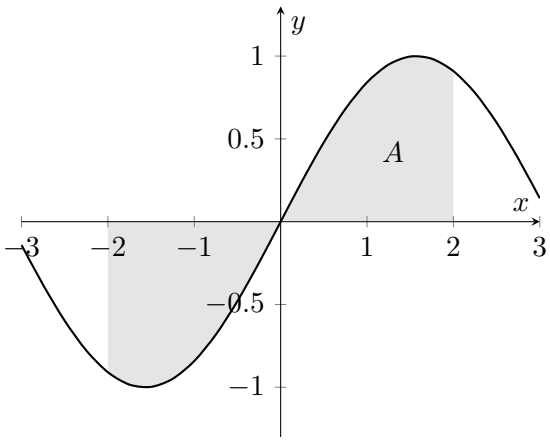
mit der Funktion von oben ergibt beispielsweise die Fläche ($a = 2$ und $b = 5$)



Integrale können also Aussagen über eine Fläche unter einer Kurve machen. Es sei jedoch zu beachten, dass die Flächenberechnung mit Integralen nicht immer unserer intuitiven Flächenberechnung entspricht. Denn

Satz. *Flächen über der x-Achse werden addiert, während Flächen die unter der x-Achse liegen subtrahiert werden.*

Sei beispielsweise die Funktion $f(x) = \sin(x)$ und die folgende Fläche gegeben:



Die Sinus-Funktion ist Punkt-symmetrisch, es gilt also

$$\sin(-x) = -\sin(x).$$

Aus diesem Grund ist die Fläche links von der y-Achse genau gleichgross wie die Fläche rechts von der y-Achse. Wir erhalten mit dem Satz von oben direkt

$$\int_{-2}^{2} \sin(x)\,dx = 0,$$

da wir ja die Fläche links (weil sie unter der x-Achse liegt) subtrahieren, während wir die Fläche rechts dazu-addieren. Wollen wir die "richtige" Fläche (also unserer Intuition entsprechend) so müssen wir das Integral in zwei Integrale aufteilen und die linke Seite mit einem Minus versehen. Dies ergibt dann

$$A = -\int_{-2}^{0} \sin(x)\,dx + \int_{0}^{2} \sin(x)\,dx.$$

Einfacher lässt sich die Fläche berechnen, indem wir die rechte Seite zweimal nehmen, da die linke Fläche ja genau dieser entspricht. Es gilt also auch

$$A = 2 \cdot \int_{0}^{2} \sin(x)\,dx.$$

Wie wir nun diese Integrale berechnen, wollen wir in diesem Kapitel lernen. Einen Satz können wir aber schon formulieren.

Satz. *Es gilt*

1. *Ist die Funktion ungerade, also $f(-x) = -f(x)$, so gilt (siehe Beispiel* sin*)*

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0.$$

2. *Ist die Funktion gerade, also symmetrisch an der $y-$Achse (oder $f(-x) = f(x)$), so gilt*

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2 \cdot \int_{0}^{a} f(x)\,dx.$$

2.2 Stammfunktionen

Eine Stammfunktion $F(x)$ einer Funktion $f(x)$ ist definiert durch

$$F(x) = \int f(x)\,dx.$$

Wie wir sehen, haben wir beim Integral nun keine Grenzen mehr. Wir betrachten also das allgemeine Integral (das sogenannte "unbestimmte Integral"). Wir werden dann sehen, dass sich das sogenannte "bestimmte Integral", also mit den Grenzen a und b bestimmen lässt durch

$$\int_{a}^{b} f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

Im Gymnasium lernt man häufig, dass die Stammfunktion das "Aufleiten" der Funktion ist. Dabei ist mit dem Aufleiten das Gegenteil des Ableitens gemeint. Diese Aussage folgt aus dem Fundamentalsatz der Analysis (hier in etwas vereinfachter Form):

© Hrvoje Krizic

Satz. *Eine Stammfunktion $F(x) = \int f(x)\,dx$ erfüllt die Gleichung*

$$F'(x) = f(x)$$

Wie wir sehen, ist die Ableitung der Stammfunktion genau gegeben durch die Funktion $f(x)$. Wir können also beispielsweise die Lösung des folgenden Integrals schon etwas erahnen:

Beispiel. *Berechne*

$$\int 3x^2\,dx.$$

Lösung. *Wir wissen, dass die Ableitung der Funktion x^n gegeben ist durch $n \cdot x^{n-1}$. Da wir hier genau die Form $n \cdot x^{n-1}$ mit $n = 3$ haben, ist eine Stammfunktion gegeben durch $F(x) = x^3$. Es gilt nämlich $F'(x) = 3x^2 = f(x)$. Es gibt ausserdem noch weitere Stammfunktionen, denn wenn wir zu $F(x)$ eine Konstante C dazuaddieren und diese Funktion dann ableiten, erhalten wir wieder $f(x)$. Somit ist die allgemeine Stammfunktion gegeben durch*

$$F(x) = x^3 + C.$$

2.3 Standardintegrale

Um die Stammfunktionen zu finden, müssen wir zunächst ein paar Standardintegrale kennenlernen. Aus diesen können wir dann mit den Methoden in den nächsten Abschnitten

Zusammengesetzte Integrale berechnen. Es gelten folgende Integrale

$$\begin{aligned}
\int x^n\,dx &= \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C && \text{für } n \neq -1\\
\int \frac{1}{x}\,dx &= \ln|x| + C && \text{für } x \neq 0\\
\int e^x\,dx &= e^x + C && \text{für } x \in \mathbb{R}\\
\int \ln x\,dx &= x\ln x - x + C && \text{für } x \neq 0\\
\int \sin x\,dx &= -\cos x + C && \text{für } x \in \mathbb{R}\\
\int \cos x\,dx &= \sin x + C && \text{für } x \in \mathbb{R}\\
\int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx &= \tan x + C && \text{für } x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\\
\int \tan x\,dx &= -\ln|\cos x| + C && \text{für } x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\\
\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx &= \arcsin x + C && \text{für } x \in (-1,1)\\
\int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx &= \arccos x + C && \text{für } x \in (-1,1)\\
\int \frac{1}{1+x^2}\,dx &= \arctan x + C && \text{für } x \in \mathbb{R}\\
\int \frac{1}{1-x^2}\,dx &= \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x+1}{x-1}\right| + C && \text{für } x \neq \pm 1
\end{aligned}$$

2.4 Linearität des Integrals

2.4.1 Addition und Subtraktion

Eine erste Methode zwei Integral zusammenzusetzen ist es, diese zu addieren oder subtrahieren. Es gelten folgende Regeln:

$$\begin{aligned}
\int f(x) + g(x)\,dx &= \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx\\
\int f(x) - g(x)\,dx &= \int f(x)\,dx - \int g(x)\,dx
\end{aligned}$$

Beispiel. *Berechne*

$$\int \sin x + x\,dx$$

© Hrvoje Krizic

Lösung. *Im Integral haben wir die Summe zweier Funktionen. Wir können es also auseinanderziehen und erhalten die zwei Integrale*

$$\int \sin x + x\,dx = \int \sin x\,dx + \int x\,dx.$$

Wir wenden die Regeln vom letzten Abschnitt an und erhalten

$$\int \sin x + x\,dx = -\cos x + \frac{1}{2}x^2 + C$$

2.4.2 Multiplikation mit Skalar

Wir können auch ein Integral mit einem Skalar multiplizieren. Es gilt folgende Regel

$$\int \lambda f(x)\,dx = \lambda \cdot \int f(x)\,dx$$

Dabei ist $\lambda \in \mathbb{R}$. Beachte hierbei, dass λ ein Skalar ist. Es ist unabhängig von x und einfach eine Zahl.

Beispiel. *Berechne*

$$\int 2e^x + 73\cos x\,dx$$

Lösung. *Im Integral haben wir die Summe zweier Funktionen. Wir können es also auseinander ziehen und erhalten die zwei Integrale*

$$\int 2e^x + 73\cos x\,dx = \int 2e^x\,dx + \int 73\cos x\,dx.$$

Weiter können wir die Skalare herausziehen und erhalten somit

$$\int 2e^x + 73\cos x\,dx = 2 \cdot \int e^x\,dx + 73\int \cos x\,dx.$$

Wir wenden die Regeln vom letzten Abschnitt an und erhalten

$$\int 2e^x + 73\cos x\,dx = 2e^x + 73\sin x + C$$

2.5 Partielle Integration

In der partiellen Integration möchten wir ein Verfahren lernen, wie wir das Integral

$$\int f(x) \cdot g(x)dx$$

berechnen. Die partielle Integration besagt folgendes:

$$\int u'(x) \cdot v(x)\,dx = u(x) \cdot v(x) - \int u(x) \cdot v'(x)\,dx$$

Da die partielle Integration häufig zu vielen Rechenfehlern führt, möchten wir hier die DI-Methode einführen. Diese ist sehr praktisch und man betrachtet dabei drei Fälle der partiellen Integration.

2.5.1 DI-Methode

Bei der partiellen Integration brauchen wir eine Funktion die leicht zu integrieren ist, und eine Funktion, die wir leicht ableiten können. Welches der Funktionen wir für was wählen sollten, ist durch keine Regel bestimmt. Hilfreich kann jedoch folgende Faustregel sein, welche in fast allen Fällen funktioniert:

Kürzel	Funktionen-Typ	Beispiele
L	logarithmisch	$\ln x, \log_{10} x$
A	algebraisch	$x^n, x^5 + x + 1$
T	trigonometrisch	$\sin x, \cos x$
E	exponentiell	$e^x, e^{-x}, 8^x$

Je weiter oben die Funktion in dieser Tabelle ist, desto eher sollte man sie **ableiten**. Wir merken uns also **LATE**, zur Bestimmung, welche Funktion abgeleitet wird und welche integriert.

Wie funktioniert nun die DI-Methode? Wir zeichnen uns zunächst folgende Tabelle auf

	D	I
+		
-		
+		
-		
+		

Nun schreibt man in die Spalte von "D" in die erste Zeile die Funktion hin, welche wir ableiten wollen und in die Spalte "I" die Funktion, die wir integrieren wollen. Beispielsweise für das Integral

$$\int x^2 \cos x \, dx$$

sieht die Tabelle wie folgt aus

	D	I
+	x^2	$\cos x$
-		
+		
-		
+		

Nun wird Zeile für Zeile die Funktion bei D abgeleitet und bei I jeweils integriert. Wir erhalten in unserem Beispiel

	D	I
+	x^2	$\cos x$
-	$2x$	$\sin x$
+	2	$-\cos x$
-	0	$-\sin x$
+	$\vdots$	$\vdots$

Wir schauen uns nun verschiedene Fälle der DI-Methode an.

© Hrvoje Krizic

1. Fall: Ableitung ist in einer Zeile 0

Wenn in einer Zeile auf einmal eine Zeile auf der D-Seite $= 0$ ist, so können wir dort aufhören (schreiben aber noch die Zeile mit der 0 hin!). Dies ist der Fall im Beispiel von oben. Wir finden auf der vierten Zeile eine 0 in der Ableitung. Ist das erreicht, kann die Lösung abgelesen werden. Wir wählen dabei für die Ableitung das Vorzeichen der Tabelle und erhalten mit überkreuzt multiplizieren die Lösung. Wir gehen also wie folgt vor:

Rezept. *(DI-Methode mit Ableitung 0)*

1. *Wir packen die Vorzeichen auf unsere Ableitungen:*

$$\begin{array}{cc|c} & D & I \\ \hline + & x^2 & \cos x \\ - & 2x & \sin x \\ + & 2 & -\cos x \\ - & 0 & -\sin x \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c|c} D & I \\ \hline x^2 & \cos x \\ -2x & \sin x \\ 2 & -\cos x \\ 0 & -\sin x \end{array}$$

2. *Nun nehmen wir die erste Zeile von D und multiplizieren diese mit der zweiten Zeile von I. Dann addieren wir dazu die zweite Zeile von D mal die dritte Zeile von I und so weiter, bis wir die 0-Zeile erreicht haben (also die Zeile, in der bei der Ableitung eine* 0 *steht).*

$$\begin{array}{c|c} D & I \\ \hline x^2 & \cos x \\ -2x & \sin x \\ 2 & -\cos x \\ 0 & -\sin x \end{array}$$

Wir erhalten in unserem Beispiel

$$\int x^2 \cos x \, dx = x^2 \sin x + (-2x)(-\cos(x)) + 2 \cdot (-\sin x) = (x^2 - 2)\sin x + 2x \cos x + C.$$

2. Fall: Eine Zeile kann integriert werden

Wir nehmen nun als Beispiel folgendes Integral:

$$\int x^4 \ln x \, dx.$$

Wir können nun wieder unsere DI-Methode anwenden und leiten diesmal $\ln x$ ab und integrieren x^4. Dann ist die Tabelle gegeben durch

$$\begin{array}{cc|c} & \mathrm{D} & \mathrm{I} \\ \hline + & \ln x & x^4 \\ - & \frac{1}{x} & \frac{1}{5}x^5 \\ + & -\frac{1}{x^2} & \frac{1}{30}x^6 \end{array}$$

Wir sehen, dass wir in diesem Falle nie die 0 erreichen. Wir müssen nun also anders vorgehen. Wenn wir sehen, dass eine Zeile aber als Multiplikation integrierbar ist (in unserem Fall die zweite Zeile), so können wir auch folgendes Rezept verwenden.

Rezept. *(DI-Methode mit integrierbare Zeile)*

1. *Wir packen die Vorzeichen auf unsere Ableitungen:*

$$\begin{array}{c|c|c} & D & I \\ \hline + & \ln x & x^4 \\ - & \frac{1}{x} & \frac{1}{5}x^5 \\ + & -\frac{1}{x^2} & \frac{1}{30}x^6 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c|c} D & I \\ \hline \ln x & x^4 \\ -\frac{1}{x} & \frac{1}{5}x^5 \\ -\frac{1}{x^2} & \frac{1}{30}x^6 \end{array}$$

2. *Nun nehmen wir die erste Zeile von D und multiplizieren diese mit der zweiten Zeile von I. Dann addieren wir dazu die zweite Zeile von D mal die dritte Zeile von I und so weiter, bis wir eine Zeile erreicht haben, welche wir integrieren können (also die Zeile, in der der Eintrag von D multipliziert mit dem Eintrag in I ein einfaches Integral ergibt).*

$$\begin{array}{c|c} D & I \\ \hline \ln x & x^4 \\ -\frac{1}{x} & \frac{1}{5}x^5 \end{array}$$

Wir erhalten also

$$\begin{aligned} \int x^4 \ln x \, dx = \ln x \cdot \frac{1}{5}x^5 + \int (-\frac{1}{x}) \cdot \frac{1}{5}x^5 \, dx &= \frac{x^5 \ln x}{5} - \int \frac{x^4}{5} \, dx \\ &= \frac{x^5 \ln x}{5} - \frac{1}{25}x^5 + C. \end{aligned}$$

3. Fall: Eine Zeile wiederholt sich

Nun wollen wir noch den letzten Fall anschauen und nehmen als Beispiel das Integral

$$\int e^x \sin x \, dx.$$

Wir stellen wieder unsere Tabelle auf und leiten $\sin x$ ab und e^x integrieren wir.

$$\begin{array}{c|c|c} & \mathrm{D} & \mathrm{I} \\ \hline + & \sin x & e^x \\ - & \cos x & e^x \\ + & -\sin x & e^x \end{array}$$

Wieder können wir die 0 nie erreichen. Wir sehen aber, dass die dritte Zeile im Wesentlichen der ersten Zeile entspricht (bis auf das Vorzeichen). Falls dies geschieht, können wir die letzte Methode verwenden:

© Hrvoje Krizic

Rezept. *(DI-Methode mit wiederholte Zeile)*

1. *Wir packen die Vorzeichen auf unsere Ableitungen:*

$$\begin{array}{cc|c} & D & I \\ \hline + & \sin x & e^x \\ - & \cos x & e^x \\ + & -\sin x & e^x \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c|c} D & I \\ \hline \sin x & e^x \\ -\cos x & e^x \\ -\sin x & e^x \end{array}$$

2. *Wir gehen vor wie im zweiten Fall (eine Zeile lässt sich integrieren). Wir wählen nur nicht die Zeile aus, die sich am einfachsten integrieren lässt, sondern die, welche sich wiederholt.*

$$\begin{array}{c|c} D & I \\ \hline \sin x & e^x \\ -\cos x & e^x \\ -\sin x & e^x \end{array}$$

Wir erhalten also

$$\int e^x \sin x \, dx = e^x \sin x + (-\cos x) \cdot e^x - \int e^x \sin x \, dx.$$

Wir können unser Integral nun als eine Variable definieren, beispielsweise

$$I = \int e^x \sin x \, dx.$$

Dann gilt

$$I = e^x \sin x - e^x \cos x - I.$$

Wir stellen dann nach I um und erhalten die gewünschte Lösung:

$$\begin{aligned} 2I &= e^x \sin x - e^x \cos x \\ I &= \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C \end{aligned}$$

2.6 Substitution

Eine weitere Möglichkeit eine Stammfunktion zu erhalten ist die sogenannte Substitution. Ist ein Integral der folgenden Form gegeben

$$\int f(g(x)) \, dx,$$

so können wir $u = g(x)$ substituieren und erhalten dann als Lösung

$$\int \frac{f(u)}{u'} \, du,$$

mit $u' = \frac{du}{dx}$. Wir wollen dies gleich an einem Beispiel ausprobieren.

Beispiel. *Berechne*

$$\int \sqrt{3x}\, dx$$

Lösung. *Wir kennen die Funktion* $\sqrt{x}$ *und wissen, dass*

$$\int \sqrt{x}\, dx = \frac{2}{3}x^{3/2} + C$$

gilt (folgt aus x^s *integrieren von den Standardintegralen). Wir sehen nun aber, dass das zu berechnende Integral genau dieses Integral ist, jedoch die Funktion* $3x$ *in ihr verschachtelt ist. Es gilt also* $g(x) = 3x$*. Somit wählen wir die Substitution* $u = 3x$ *und erhalten* $u' = 3$*. Es gilt also*

$$\int \sqrt{3x}\, dx = \frac{1}{3}\int \sqrt{u}\, du = \frac{2}{9}u^{3/2} + C.$$

Schlussendlich können wir dann wieder rücksubstituieren indem wir wieder für das u *unser* $3x$ *einsetzen. Wir erhalten also als endgültige Lösung*

$$\int \sqrt{3x}\, dx = \frac{2}{9}(3x)^{3/2} + C.$$

Beispiel. *Berechne*

$$\int x \sin\left(x^2 + 1\right) dx$$

Lösung. *Wir kennen die Funktion* $\sin x$ *und wissen, dass*

$$\int \sin x\, dx = -\cos x + C$$

gilt. Wir sehen nun aber, dass im zu berechnenden Integral genau dieses Integral vorkommt, jedoch die Funktion x^2+1 *in ihr verschachtelt ist. Es gilt also* $g(x) = x^2+1$*. Somit wählen wir die Substitution* $u = x^2 + 1$ *und erhalten* $u' = 2x$*. Es gilt also*

$$\int x \sin\left(x^2 + 1\right) dx = \int \frac{x}{2x} \sin u\, du = \frac{1}{2}\int \sin u\, du = -\frac{1}{2}\cos u + C.$$

Schlussendlich können wir dann wieder rücksubstituieren indem wir wieder für das u *unser* $x^2 + 1$ *einsetzen. Wir erhalten also die endgültige Lösung*

$$\int x \sin x^2 + 1\, dx = -\frac{1}{2}\cos\left(x^2 + 1\right) + C.$$

© Hrvoje Krizic

2.7 Partialbruchzerlegung

Sei nun ein Integral der Form

$$\int \frac{f(x)}{g(x)}\,dx$$

gegeben, wobei $f(x)$ und $g(x)$ Polynome sind und $g(x)$ komplett in Linearfaktoren zerlegt werden kann, also $g(x)$ wie folgt geschrieben werden kann:

$$g(x) = (x + ...) \cdot (x + ...) \cdot \ldots \cdot (x + ...).$$

Ein Beispiel eines solchen Integrals wäre

$$\int \frac{x+1}{x^2 - 3x + 2}\,dx.$$

Wir gehen nun nach folgendem Rezept vor

Rezept. *(Partialbruchzerlegung)*

1. *Faktorisiere den Nenner in $g(x) = (x + x_1)...(x + x_k)$. In unserem Beispiel also*

$$x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2).$$

2. *Schreibe nun folgende Summe hin*

$$\frac{A}{x + x_1} + \frac{B}{x + x_2} + ...$$

mit $A, B, ...$ Konstanten. Falls ein Linearfaktor eine Potenz $k \geq 2$ hat, so muss jede einzelne Potenz von ihm summiert werden. Beispielsweise für $g(x) = (x-2)^2(x+1)$ müssen wir folgende Summe hinschreiben:

$$\frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{x+1}.$$

In unserem Beispiel aber erhalten wir

$$\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2}.$$

3. *Bringe die Summe auf einen Nenner $(x + x_1)...(x + x_k)$, also in unserem Beispiel*

$$\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} = \frac{A(x-2) + B(x-1)}{(x-1)(x-2)}.$$

4. *Setze nun den Zähler gleich $f(x)$ (also dem Zähler aus dem Integral) und löse mit Koeffizientenvergleich nach A und B auf. Für unser Beispiel erhalten wir*

$$\begin{aligned} & A(x-2) + B(x-1) = x + 1 \\ \Longrightarrow\ & x(A+B) - 2A - B = x + 1 \\ \Longrightarrow\ & A + B = 1, \quad -2A - B = 1 \\ \Longrightarrow\ & A = -2, \quad B = 3. \end{aligned}$$

5. *Die Lösung ist nun gegeben durch*

$$\int \frac{A}{x+x_1} + \frac{B}{x+x_2} + \dots dx,$$

beziehungsweise in unserem Beispiel

$$\int \frac{-2}{x-1} + \frac{3}{x-2}\, dx = -2\ln|x-1| + 3\ln|x-2| + C,$$

wobei wir das Integral in zwei Integrale aufgespalten haben und eine kleine Substitution jeweils durchgeführt haben.

Beispiel. *Berechne*

$$\int \frac{x}{(x-1)^2(x+1)}\, dx.$$

Lösung. *Wir gehen vor wie im Rezept:*

1. *Der Nenner* $g(x) = (x-1)^2(x+1)$ *ist schon faktorisiert.*
2. *Wir schreiben folgende Summe hin:*

$$\frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1}.$$

3. *Als nächstes bringen wir die Summe auf einen Nenner:*

$$\frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1} = \frac{A(x-1)(x+1) + B(x+1) + C(x-1)^2}{(x-1)^2(x+1)}.$$

4. *Nun wird der Zähler gleich dem Zähler des gesuchten Integrals gestellt und die Koeffizienten verglichen:*

$$A(x-1)(x+1) + B(x+1) + C(x-1)^2 = x.$$

Es folgt durch ausmultiplizieren

$$(A+C)x^2 + (B-2C)x - A + B + C = x,$$

und somit folgende drei Gleichungen

$$\begin{aligned} A + C &= 0 \\ B - 2C &= 1 \\ -A + B + C &= 0. \end{aligned}$$

Dieses Gleichungssystem lässt sich mit Gauss lösen und wir erhalten

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{4} \\ B &= \frac{1}{2} \\ C &= -\frac{1}{4}. \end{aligned}$$

© Hrvoje Krizic

5. *Somit ist unsere Lösung gegeben durch*

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{(x-1)^2(x+1)}\,dx &= \int \frac{1}{4}\frac{1}{x-1} + \frac{1}{2}\frac{1}{(x-1)^2} - \frac{1}{4}\frac{1}{x+1}\,dx \\ &= \frac{1}{4}\ln|x-1| - \frac{1}{2}\frac{1}{x-1} - \frac{1}{4}\ln|x+1| + C.\end{aligned}$$

2.8 Flächenberechnung mit Integralen

Wie wir schon gesehen haben, ist die Berechnung der Fläche unter dem Graphen mit Integralen etwas tricky. Das liegt daran, dass das Integral eine andere Definition für Flächen hat. Alle Flächen, welche unter der x-Achse liegen, werden nämlich in der Rechnung subtrahiert. Nun wollen wir zunächst lernen, wie wir die "richtige" Fläche allgemeien ausrechnen und dann, wie wir beispielsweise die Fläche zweischen zwei Graphen ausrechnen.

2.8.1 Betragsfunktionen

Bevor wir zur Fläche unter dem Graphen kommen, möchten wir hier noch einen Trick lernen, wie wir Integrale von sogenannten Betragsfunktionen berechnen. Beispielsweise ist folgendes Integral gegeben:

$$\int_{-1}^{2} |1-x|\,dx$$

Ein Trick für solche Integrale ist es, diese in zwei Integrale zu zerlegen. Dabei wollen wir für das allgemeine Integral

$$\int_a^b |f(x)|\,dx$$

die Werte von x finden, für die $f(x) < 0$ und für die $f(x) \geq 0$ sind. In unserem Fall sind für alle Werte $x > 1$ auch $f(x) < 0$ und für alle $x \leq 1$ gilt $f(x) \geq 0$. Somit zerlegen wir das Integral in zwei Teile:

$$\int_{-1}^{2} |1-x|\,dx = \int_{-1}^{1} |1-x|\,dx + \int_{1}^{2} |1-x|\,dx.$$

Was haben wir dabei erreicht? Die Betragsfunktion ist nun in beiden Integralen zu vernachlässigen, denn jetzt ist in beiden Integralen die Funktion entweder ganz negativ oder ganz positiv. Wir müssen nur bei dem Integral wo $f(x) < 0$ ist, ein Vorzeichen hinzufügen. Es gilt also

$$\int_{-1}^{2} |1-x|\,dx = \int_{-1}^{1} 1-x\,dx + \int_{1}^{2} -(1-x)\,dx.$$

Die Stammfunktion des ersten Integrals ist somit $F_1(x) = x - \frac{1}{2}x^2 + C$ und des zweiten $F_2(x) = -x + \frac{1}{2}x^2 + C$. Es gilt

$$\int_{-1}^{2} |1-x|\,dx = F_1(1) - F_1(-1) + F_2(2) - F_2(1) = \frac{5}{2}.$$

Allgemeiner wollen wir wieder

$$\int_a^b |f(x)|\,dx$$

bestimmen. Falls für $a \leq x \leq c$ die $f(x) < 0$ ist und für $c \leq x \leq b$ die Funktion $f(x) > 0$ ist, so gilt

$$\int_a^b |f(x)|\,dx = \int_a^c -f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx,$$

und umgekehrt ebenfalls.

2.8.2 Fläche unter dem Graph

Wir können tatsächlich auch die Fläche unter einem Graph mit der Betragsfunktion ausrechnen. Wenn wir nämlich alle Flächen positiv richten, so ergibt auch das Integral die "richtige" Fläche. Für unsere intuitive Flächenberechnung müssen wir also

$$\int_a^b |f(x)|\,dx$$

berechnen. Obwohl das vorgehen gleich ist wie für Betragsfunktionen, wollen wir es hier in einem Rezept schrittweise festhalten.

Rezept. *(Flächenberechnung unter Graph)*

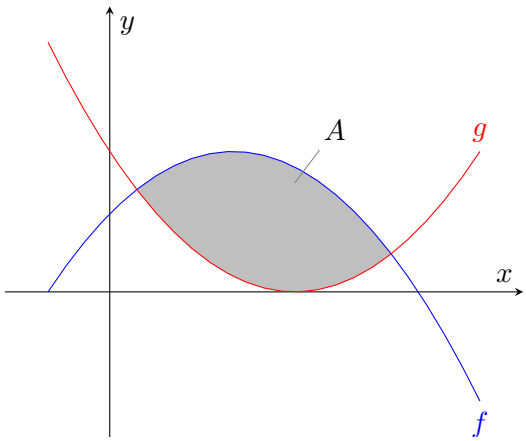
1. *Finde alle Nullstellen der Funktion $f(x)$ in I. Du erhältst die Nullstellen $x_1, x_2, ..., x_n$. Für das Beispiel $f(x) = \sin(x)$ in $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ haben wir nur eine einzige Nullstelle $x_1 = 0$.*

2. *Du kannst nun das Integral in mehrere Integrale aufspalten, indem du immer von Nullstelle bis Nullstelle die Funktion integrierst. Die Summe ergibt dann die Fläche unter dem Graphen. Für das Beispiel also*

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x\,dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{0} -\sin x\,dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\,dx = 2.$$

2.8.3 Fläche zwischen zwei Graphen

Wir können mit den Integralen auch die Fläche zwischen zwei Graphen berechnen.



© Hrvoje Krizic

Wie gehen wir nun vor um A zu bestimmen?

Rezept. *(Flächeninhalt zwischen zwei positiven Funktionen in I)*

1. *Finde alle Schnittpunkte $x_1, x_2, ..., x_n$ der zwei Graphen.*
2. *Wir können nun den Flächeninhalt wieder aufteilen. Dazu spalten wir die Fläche in mehrere Flächen von Schnittpunkt zu Schnittpunkt auf.*
3. *Eine Fläche von Schnittpunkt zu Schnittpunkt ist gegeben durch die Fläche unter dem Graphen der Funktion die grösser ist, minus die Fläche unter dem Graphen der Funktion, welche kleinere Werte annimmt. Also für $f(x)$ und $g(x)$ mit $f(x) > g(x)$ in $I = [x_i, x_{i+1}]$ ist der Flächeninhalt gegeben durch*
$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) - g(x)\, dx$$
4. *(nur falls notwendig) Falls die Fläche die x-Achse schneidet, muss zusätzlich jeweils die Nullstellen berechnet werden und dann die Fläche in noch kleinere Flächen aufgespalten werden. Es gilt somit für ein Teilstück in $I = [x_i, x_{i+1}]$:*
$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} |f(x) - g(x)|\, dx$$
.

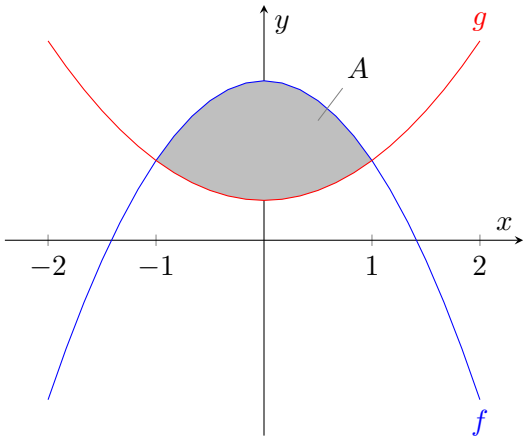
Wir wollen das Rezept an folgendem Beispiel anwenden:

Beispiel. *Berechne die Fläche, welche von den zwei Funktionen $f(x) = 2 - x^2$ und $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}$ eingeschlossen wird.*

Lösung. *Wir berechnen die Schnittpunkte der zwei Funktionen. Dazu berechnen wir die Lösung der folgenden Gleichung:*

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \\ 2 - x^2 &= \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2} \\ x_{1,2} &= 1, -1. \end{aligned}$$

Wir skizzieren die beiden Funktionen:



Die obere Funktion ist also $f(x)$ und die untere $g(x)$. Somit ist die Fläche gegeben durch

$$\int_{-1}^{1} f(x) - g(x)\,dx = \int_{-1}^{1} \frac{3}{2} - \frac{3}{2}x^2\,dx = 2$$

Der Flächeninhalt ist also 2 Flächeneinheiten.

2.9 Anwendungen der Integralrechnung: Gabriels Horn

2.9.1 uneigentliche Integrale

Zurück zu den bestimmten Integralen. Wir möchten in diesem ganzen Abschnitt ein schönes Beispiel der sogenannten uneigentlichen Integralen zeigen. Ein uneigentliches Integral ist definiert durch

$$\lim_{b\to\infty} \int_a^b f(x)\,dx =: \int_a^\infty f(x)\,dx.$$

Dies ist ebenso möglich mit der unteren Grenze. Ein solches uneigentliches Integral ist also eine unendlich weit ausgestreckte Fläche (diese muss aber in keinem Fall selber unendlich sein). Ein Beispiel eines solchen uneigentlichen Integrals ist wie folgt gegeben:

Beispiel. *Berechne*

$$\int_0^\infty e^{-x}\,dx.$$

Lösung. *Es gilt $F(x) = -e^{-x}$ und somit*

$$\begin{aligned}\int_0^\infty e^{-x}\,dx &= \lim_{b\to\infty} F(b) - F(0)\\ &= \lim_{b\to\infty} (-e^{-b}) - (-1) = 1.\end{aligned}$$

Wir sehen also, dass unendlich weit ausgedehnte Flächen keineswegs unendlich gross sein müssen. Falls der Grenzwert nicht existieren sollte, so sagen wir, dass das Integral divergiert.

© Hrvoje Krizic

2.9.2 Mittelwert einer Funktion

Mithilfe des Integrals können wir auch den Mittelwert von einer Funktion in einem Intervall $I = [a, b]$ bestimmen. Es gilt nämlich

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)\, dx.$$

Dass μ wirklich dem Mittelwert der Funktion zwischen a und b entspricht, lässt sich leicht zeigen, da ja ein Integral nichts weiteres als eine Summe infinitesimal kleiner Stücke ist.

Beispiel. *Was ist der Mittelwert der Funktion* $\sin x$ *zwischen* 0 *und* π*?*

Lösung. *Wir berechnen mithilfe der Formel von vorhin:*

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)\, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x\, dx = \frac{1}{\pi}(-\cos(\pi) + \cos(0)) = \frac{2}{\pi}.$$

2.9.3 Länge einer Kurve

Wir können mithilfe des Integrals auch die Länge einer Funktion zwischen a und b bestimmen. Diese Länge ist gegeben durch

$$L = \int \sqrt{1 + f'(x)^2}\, dx.$$

Wir wollen dies gleich an einem sehr trivialen Beispiel anwenden:

Beispiel. *Berechne die Länge der Funktion* $f(x) = x$ *zwischen* 0 *und* 1*.*

Lösung. *Wir wissen, dass dies genau der Diagonale eines Quadrats entspricht. Trotzdem möchten wir die Formel von vorhin verwenden. Es gilt*

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + f'(x)^2}\, dx = \int_0^1 \sqrt{1 + 1^2}\, dx = \sqrt{2}.$$

Man kann die Kurvenlänge nur selten von Hand berechnen, da das Integral sehr schnell sehr kompliziert wird.

2.9.4 Rotationskörper

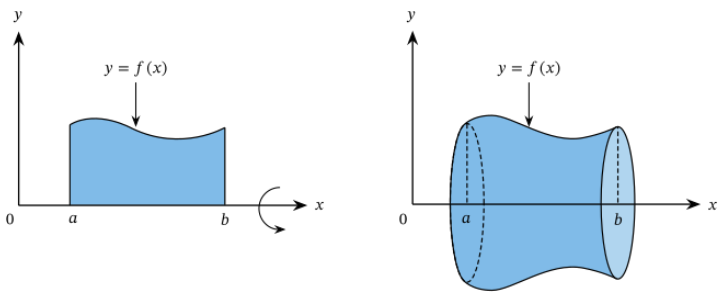
Sei eine Funktion $f(x)$ in einem Intervall gegeben. Wir können diese Funktion nun in diesem Intervall einmal um die x-Achse drehen. Das Volumen dieses Rotationskörpers ist gegeben durch die Formel

$$V = \pi \int_a^b f(x)^2\, dx.$$

Die Oberfläche (bzw. Mantelfläche, also ohne die Deckel) ist gegeben durch die Formel

$$O = 2\pi \int_a^b f(x) \cdot \sqrt{1 + f'(x)^2}\, dx.$$

Man bemerke, dass sich dieses Integral in der Praxis häufig nur numerisch lösen lässt.



2.9.5 Gabriels Horn

Wir wollen nun die Funktion $f(x) = \frac{1}{x}$ um die x-Achse rotieren. Wir betrachten dabei das Intervall $I = [1, \infty]$. Dieser Rotationskörper wird Gabriels Horn genannt. Was daran so speziell ist, sehen wir an folgenden Berechnungen:

Beispiel. *Bestimme das Volumen von Gabriels Horn.*

Lösung. *Es gilt*

$$V = \pi \int_1^\infty \frac{1}{x^2}\, dx = \pi.$$

Nun wollen wir die Formel für die Oberfläche des Körpers aufstellen. Es gilt bekanntlich

$$O = 2\pi \int_1^\infty \frac{1}{x} \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}}\, dx.$$

Nun wollen wir einen Trick anwenden um zu zeigen, dass dieses Integral tatsächlich unendlich gross ist. Wir wissen, dass ein Integral nichts weiteres als eine Summe ist. Also muss auch

$$\int_1^\infty \frac{1}{x} \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}}\, dx > \int_1^\infty \frac{1}{x}\, dx$$

gelten, denn wir summieren alle $x > 1$ auf und für die Wurzel gilt somit immer $\sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} > 1$. Nun berechnen wir das Integral rechts und erhalten

$$\int_1^\infty \frac{1}{x}\, dx = \lim_{b \to \infty} F(b) - F(1).$$

Wir wissen aus den Standardintegralen, dass $F(x) = \ln(x)$ und mit $\ln 1 = 0$ gilt

$$\int_1^\infty \frac{1}{x}\, dx = \lim_{b \to \infty} \ln|b| = \infty.$$

Somit ist nach der Aussage oben auch

$$\int_1^\infty \frac{1}{x} \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}}\, dx > \int_1^\infty \frac{1}{x}\, dx = \infty,$$

© Hrvoje Krizic

also auch das erste Integral unendlich, da etwas grösser als unendlich auch unendlich sein muss. Wir haben also gesehen, dass der Rotationskörper (Gabriels Horn) ein endliches Volumen (π) besitzt, jedoch eine unendliche Oberfläche hat. Wir können also mit einem Eimer voll Farbe Gabriels Horn auffüllen, bräuchten jedoch unendlich viel Farbe um es anzumalen.

2.10 Aufgaben

Aufgabe 1. *Berechne folgende 22 Integrale*

1. $\int 4e^x \, dx$
2. $\int 2\cos x - 3\sin x \, dx$
3. $\int 3x^2 + \frac{1}{x^3} \, dx$
4. $\int \sqrt{x} \, dx$
5. $\int \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx$
6. $\int xe^x \, dx$
7. $\int x^2 e^x \, dx$
8. $\int x^2 \cos x \, dx$
9. $\int x^3 \sin x \, dx$
10. $\int ax^2 \sin x \, dx, \ a \in \mathbb{R}$
11. $\int x \ln x \, dx$
12. $\int e^x \cos x \, dx$
13. $\int e^x \sin x \, dx$
14. $\int \sin(2x) \, dx$
15. $\int e^{2x+1} \, dx$
16. $\int e^{\sqrt{x}} \, dx$
17. $\int \frac{6x}{\sqrt{2+3x^2}} \, dx$
18. $\int x\sqrt{x+1}^3 \, dx$
19. $\int 3x^2 e^{x^3} \, dx$
20. $\int \frac{e^x}{e^{2x}+1} \, dx$
21. $\int \frac{5x-16}{x^2-7x+10} \, dx$
22. $\int \frac{7x^2-6x+3}{x^3-x^2-x+1} \, dx$

Aufgabe 2. *Bestimme folgende bestimmte Integrale*

(a) $\int_{-74}^{74} \sin x \, dx$

(b) $\int_{-2022}^{2022} x^{2021} \, dx$

(c) $\int_0^{\pi/2} \cos x \sin x \, dx$

(d) $\int_{-1}^{2} |x^2 - 1| \, dx$

© Hrvoje Krizic

Aufgabe 3. *Wir wollen mithilfe der Volumenformel von Rotationskörper beweisen, dass der Flächeninhalt des Kreises genau* πr^2 *ist. Dabei berechnen wir das Volumen eines Zylinders. Wir wissen, dass das Volumen des Zylinders gegeben ist, als die Grundfläche mal die Höhe. Wir suchen die Grundfläche des Zylinders. Betrachte also die konstante Funktion* $f(x) = r$ *zwischen* $[0, 1]$*. Finde das Volumen des Rotationskörpers (der Rotationskörper ist genau ein Zylinder mit Radius* r*. Wieso?). Beweise nun, dass die Grundfläche (der Kreis) genau den Flächeninhalt* πr^2 *hat.*

2.11 Lösungen

Lösung 1. *Die Lösungen der Integrale sind wie folgt gegeben:*

1. $4e^x + C$
2. $2\sin x + 3\cos x$
3. $x^3 - \frac{1}{2x^2} + C$
4. $\frac{2x^{3/2}}{3} + C$
5. $2\sqrt{x} + C$
6. $e^x(x-1) + C$
7. $e^x(x^2 - 2x + 2)$
8. $(x^2 - 2)\sin x + 2x\cos x + C$
9. $3(x^2 - 2)\sin x - x(x^2 - 6)\cos x + C$
10. $a(2x\sin x - (x^2 - 2)\cos x) + C$
11. $\frac{1}{4}x^2(2\ln x - 1)$
12. $\frac{1}{2}e^x(\sin x + \cos x) + C$
13. $\frac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x) + C$
14. $-\frac{1}{2}\cos(2x) + C$
15. $\frac{1}{2}e^{2x+1} + C$
16. $2e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x} - 1) + C$
17. $2\sqrt{3x^2 + 2} + C$
18. $\frac{2}{35}(x+1)^{5/2}(5x - 2) + C$
19. $e^{x^3} + C$
20. $\arctan(e^x) + C$
21. $2\log(2 - x) + 3\log(5 - x) + C$
22. $\frac{-2}{x-1} + 3\log(1 - x) + 4\log(x + 1) + C$

Lösung 2. *Die Lösungen der Integrale sind*

(a) 0

(b) 0

(c) $\frac{1}{2}$

(d) $\frac{8}{3}$

© Hrvoje Krizic

Lösung 3. *Das Volumen des Rotationskörpers ist gegeben durch*

$$V = \pi \int_a^b f(x)^2 \, dx = \pi \int_0^1 r^2 \, dx = \pi r^2$$

Da das Volumen $V =$ *Grundfläche* $\cdot$ *Höhe ist und die Höhe genau* $= 1$ *ist, ist die Grundfläche* πr^2.

3

Differentialgleichungen und Kurven

"Mathematics is a game played according to certain simple rules with meaningless marks on paper."

– David Hilbert

3.1 Einführung

Allgemein ist eine Differentialgleichung eine mathematische Gleichung für eine Funktion y(x), in welcher Ableitungen der Funktion enthalten sind. Die Gleichung stellt also einen Zusammenhang zwischen der Funktion, der Variablen der Funktion und den Ableitungen der Funktion auf. Beispielsweise ist

$$\frac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x} = xy(x)$$

eine Differentialgleichung. Wie wir sehen, können wir diese Gleichung nicht einfach integrieren, da auf der rechten Seite ebenfalls ein $y(x)$ steht. Wir brauchen also andere Mittel, diese Gleichung zu lösen. Wir unterscheiden dabei mehrere Arten von Differentialgleichungen.

3.2 Lineare Differentialgleichung erster Ordnung

Bevor wir zum Lösen der Differentialgleichungen kommen, wollen wir eine andere Notation einführen. Wir schreiben statt $y(x)$ einfach y (da meist klar ist, welches die Variable und welches die Funktion ist) und wir schreiben statt $\frac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}$ kurz y'. Damit erhalten wir beispielsweise die Differentialgleichung $y' = xy$ die wir vorher angeschaut haben.
Die Ordnung einer Differentialgleichung ist gegeben durch die höchste Ableitung in der Gleichung. Wir befassen uns in diesem Abschnitt mit der linearen Differentialgleichung erster Ordnung. Eine solche Gleichung ist immer vom Typ

$$y'(x) = p(x)y(x) + q(x)$$

Dabei sind $p(x)$ und $q(x)$ beides Funktionen sind, welche nur von x abhängen. Falls $q(x) = 0$ ist, sprechen wir von einer homogenen Differentialgleichung. Ansonsten nennen wir sie inhomogen. Wie lösen wir nun diese Differentialgleichung? Dazu schauen wir uns zunächst den homogenen Fall an

3.2.1 homogener Fall

Eine homogene lineare Differentialgleichung erster Ordnung ist vom Typ

$$y'(x) = p(x)y(x)$$

Wie wir später allgemeiner sehen werden, ist die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung $y(x) = Ce^{P(x)}$ wobei $P(x) = \int p(x)dx$ die Stammfunktion von $p(x)$ ist. C ist eine Konstante welche wir durch weitere Bedingungen (sogenannte Anfangsbedingungen) bestimmen können. Wir veranschaulichen diese Art von Differentialgleichungen anhand eines Beispiels

Beispiel. *Bestimme alle Lösungen $y(x)$ der Differentialgleichung $y'(x) = xy(x)$.*

Lösung. *Die Differentialgleichung ist von der Form $y'(x) = p(x)y(x)$ mit $p(x) = x$. Die Stammfunktion von $p(x)$ ist $P(x) = \frac{1}{2}x^2$ (ohne Konstante, da diese in C später enthalten ist). Somit sind die Lösungen dieser Differentialgleichung*

$$y(x) = Ce^{\frac{1}{2}x^2}$$

mit beliebigem C.

3.2.2 inhomogener Fall

Im inhomogenen Fall können wir die Differentialgleichung mit der "Variation der Konstanten" lösen. Dazu ergibt sich folgendes Rezept

Rezept. *(Lösen von Differentialgleichungen der Form $y'(x) = p(x)y(x) + q(x)$)*

1. *Wir denken uns im ersten Schritt das $q(x)$ am Schluss weg und lösen die homogene Gleichung $y'(x) = p(x)y(x)$. Somit erhalten wir $y_h(x) = Ce^{P(x)}$.*
2. *Wir ersetzen nun das C durch eine Funktion $C(x)$ und erhalten $y(x) = C(x)e^{P(x)}$.*
3. *Nun setzen wir diese Lösung in unsere Gleichung oben ein und erhalten*

   $$y'(x) = p(x)y(x) + q(x) \iff C'(x)e^{P(x)} + P'(x)C(x)e^{P(x)} = p(x)C(x)e^{P(x)} + q(x)$$

4. *Da aber $P'(x) = p(x)$ gilt, kürzt sich dieser Term auf beiden Seiten weg und wir erhalten*

   $$C'(x)e^{P(x)} = q(x)$$

5. *Wir lösen diese Differentialgleichung nach $C(x)$ und setzen sie in unsere Lösung ein, also*

   $$C'(x) = e^{-P(x)}q(x) \longrightarrow C(x) = \int e^{-P(x)}q(x)dx$$

   wobei wir das $+C$ nicht vergessen dürfen!!

Unsere Lösung ist dann gegeben durch $y(x) = C(x)e^{P(x)}$. Das Resultat lässt sich einfach überprüfen, in dem man die Lösung wieder in die Differentialgleichung einsetzt und schaut, ob beide Seiten übereinstimmen.

Wir wenden nun dieses Verfahren an zwei Beispielen an

Beispiel. *Bestimme alle Lösungen $y(x)$ der Differentialgleichung $y'(x) = y(x) + 1$.*

Lösung. *Die Differentialgleichung ist von der Form $y'(x) = p(x)y(x) + q(x)$ mit $p(x) = 1$ und $q(x) = 1$.*

1. *Wir denken uns $q(x) = 1$ weg und erhalten die Differentialgleichung $y'(x) = y(x)$. Diese hat die Lösung $y_h(x) = Ce^x$.*
2. *Wir ersetzen das C durch $C(x)$ und erhalten $y(x) = C(x)e^x$.*
3. *Im nächsten Schritt setzen wir $y(x)$ wieder in unsere Differentialgleichung ein und erhalten*
$$y'(x) = y(x) + 1 \iff C'(x)e^x + C(x)e^x = C(x)e^x + 1.$$
4. *Wir lösen nun nach $C'(x)$ auf und erhalten*
$$C'(x) = e^{-x} \iff C(x) = \int e^{-x}dx.$$
5. *Damit ergibt sich*
$$C(x) = -e^{-x} + C.$$
6. *Wir setzen nun wieder in unsere Lösung ein und erhalten*
$$y(x) = (-e^{-x} + C)e^x = Ce^x - 1$$

Beispiel. *Bestimme die Lösung $y(x)$ der Differentialgleichung $y'(x) = y(x) + x^2$ mit Anfangsbedingung $y(0) = -2$.*

Lösung. *Die Differentialgleichung ist von der Form $y'(x) = p(x)y(x) + q(x)$ mit $p(x) = 1$ und $q(x) = x^2$.*

1. *Wir denken uns den Term $q(x) = x^2$ weg und erhalten die Differentialgleichung $y'(x) = y(x)$. Diese hat die Lösung $y_h(x) = Ce^x$.*
2. *Wir ersetzen das C durch $C(x)$ und erhalten $y(x) = C(x)e^x$.*
3. *Im nächsten Schritt setzen wir $y(x)$ wieder in unsere Differentialgleichung ein und erhalten*
$$y'(x) = y(x) + x^2 \iff C'(x)e^x + C(x)e^x = C(x)e^x + x^2.$$
4. *Wir lösen nun nach $C'(x)$ auf und erhalten*
$$C'(x) = e^{-x}x^2 \iff C(x) = \int e^{-x}x^2dx.$$

© Hrvoje Krizic

5. *Mit partieller Integration erhalten wir (etwas mühsam)*

$$C(x) = -e^{-x}(2 + 2x + x^2) + C.$$

6. *Wir setzen nun wieder in unsere Lösung ein und erhalten*

$$y(x) = (-e^{-x}(2 + 2x + x^2) + C)e^x = Ce^x - 2 - 2x - x^2$$

7. *Um C zu bestimmen, setzen wir die Anfangsbedingung ein.*

$$y(0) = Ce^0 - 2 - 2 \cdot 0 - 0^2 = C - 2 = -2 \iff C = 0$$

Die Lösung ist somit $y(x) = -2 - 2x - x^2$

3.2.3 konstante Koeffizienten

Ist unsere Differentialgleichung von der Form

$$y'(x) = ay(x) + b$$

mit a und b Konstanten, so ist die Lösung der Differentialgleichung (wie man leicht selber überprüfen kann) gegeben durch

$$y(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$$

3.2.4 partikuläre Lösung

Haben wir eine inhomogene Differentialgleichung, dessen Lösung (für ein beliebiges C) schon bekannt ist, so gilt

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

wobei $y_h(x)$ die Lösung der homogenen Gleichung ist und $y_p(x)$ die gefundene partikuläre Lösung.

Beispiel. *Bestimme die Lösung $y(x)$ der Differentialgleichung $y'(x) = -y(x) + x + 1$.*

Lösung. *Die Differentialgleichung ist von der Form $y'(x) = p(x)y(x) + q(x)$ mit $p(x) = -1$ und $q(x) = x + 1$. Wir können diese Gleichung nun mithilfe unseres Rezeptes für inhomogene Differentialgleichungen erster Ordnung lösen. Ein einfacherer Weg ist es aber, eine Lösung zu erraten. Beispielsweise ist in diesem Fall $y_p(x) = x$ eine Lösung, da $y_p'(x) = 1$ und $-y_p(x) + x + 1 = -x + x + 1 = 1$ ist. Die homogene Lösung ist die Lösung der Gleichung $y'(x) = -y(x)$ also $y(x) = Ce^{-x}$ und somit ist die Lösung der inhomogenen Differentialgleichung*

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = Ce^{-x} + x$$

3.3 Nicht-lineare Differentialgleichung erster Ordnung

In diesem Abschnitt kümmern wir uns um nicht-lineare Differentialgleichungen erster Ordnung. Diese ist von der Form

$$y'(x) = p(x)g(y(x)).$$

Wie wir sehen, haben wir jetzt eine Funktion von $y(x)$ auf der rechten Seite. Beispielsweise ist $y'(x) = xy^2(x)$ eine nicht-lineare Differentialgleichung. Wir können diese Art von Gleichungen mithilfe der "Trennung der Variablen" lösen.

3.3.1 Trennung der Variablen

Bei der Trennung der Variablen wollen wir die Gleichung so umformen, dass auf der linken Seite nur Glieder stehen, die $y(x)$ enthalten und rechts nur solche, die x enthalten. Anschließend integrieren wir auf beiden Seiten einzeln. Hierzu folgendes Rezept

Rezept. *(Lösen von Differentialgleichungen der Form $y' = p(x)g(y)$)*

1. *Ersetze die Ableitung durch den Differentialquotienten $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.*

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = p(x)g(y)$$

2. *Stelle nun die Gleichung so um, dass alle y-Terme auf einer Seite und alle x- Terme (inklusive dx auf der anderen sind.*

$$\frac{dy}{g(y)} = p(x)dx$$

3. *Integriere beide Seiten (Konstanten nicht vergessen!).*

4. *Stelle die Gleichung nach y um.*

Bemerkung: Es ist häufig einfacher als Notation $y = y(x)$ zu verwenden. Das Resultat lässt sich einfach überprüfen, in dem man die Lösung wieder in die Differentialgleichung einsetzt und schaut, ob beide Seiten übereinstimmen.

Um das Rezept zu veranschaulichen wenden wir es in den nächsten zwei Beispielen an.

Beispiel. *Bestimme die Lösung y der Differentialgleichung $y' = p(x)y$ mit $p(x)$ beliebig.*

Lösung. *Dies ist genau die Lösung der homogenen linearen Differentialgleichung. Wir wollen jedoch nun das Resultat mithilfe der Trennung der Variablen herleiten.*

1. *Wir ersetzen die Ableitung durch den Differentialquotienten $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ und erhalten*

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = p(x)y$$

© Hrvoje Krizic

2. *Nun trennen wir die Variablen x und y und erhalten*

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = p(x)y \iff \frac{1}{y}dy = p(x)dx$$

3. *Wir integrieren beide Seiten und erhalten*

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{y}dy &= \int p(x)dx \\ \ln(|y|) + C_1 &= P(x) + C_2 \end{aligned}$$

4. *Schlussendlich stellen wir die Gleichung nach y um mit $C_0 = C_2 - C_1$.*

$$\begin{aligned} \ln(|y|) &= P(x) + C_0 \\ y &= e^{P(x)+C_0} \\ y &= e^{P(x)}e^{C_0} \end{aligned}$$

und da e^{C_0} eine Konstante ist, können wir mit $C = e^{C_0}$ die Lösung auch als $y = Ce^{P(x)}$ schreiben.

Beispiel. *Bestimme die Lösung y der Differentialgleichung $y' = \sqrt{y}$ (mit der Annahme, dass y stets positiv ist).*

Lösung. *Wir lösen die Differentialgleichung mit der Trennung der Variablen.*

1. *Wir ersetzen die Ableitung durch den Differentialquotienten $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ und erhalten*

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \sqrt{y}$$

2. *Nun trennen wir die Variablen x und y und erhalten*

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \sqrt{y} \iff \frac{1}{\sqrt{y}}dy = dx$$

3. *Wir integrieren beide Seiten und erhalten*

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{y}}dy &= \int dx \\ 2\sqrt{y} &= x + C \end{aligned}$$

4. *Schlussendlich stellen wir die Gleichung nach y um.*

$$\begin{aligned} 2\sqrt{y} &= x + C \\ y &= \left(\frac{x+C}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

3.3.2 Substitution

Wie schon bei den Integralen, kann es auch bei Differentialgleichungen nützlich sein Substitution anzuwenden. Die zwei wichtigsten Arten von Differentialgleichungen welche mit Substitution gelöst werden, sind

$$y' = h(\frac{y}{x}) \text{ und } y' = h(ax + by + c)$$

Wir führen dann die Substitution $z(x) = \frac{y(x)}{x}$ für das erste Beispiel und $z(x) = ax + by + c$ für das zweite Beispiel durch. Anschliessend leiten wir $z(x)$ ab und erhalten eine neue Differentialgleichung für $z(x)$ welche wir lösen. Schlussendlich rücksubstituieren wir wieder und erhalten $y(x)$. Folgendes Beispiel sollte dies veranschaulichen

Beispiel. *Bestimme die Lösung y der Differentialgleichung $y' = 2x - y$.*

Lösung. *Wir haben hier den zweiten Fall und substituieren $z(x) = 2x - y(x)$. Wir erhalten dann die Differentialgleichung*

$$z' = 2 - y' = 2 - (2x - y) = 2 - z$$

Mit unseren bekannten Methoden erhalten wir dann die Lösung $z = 2 - Ce^{-x}$. Durch einsetzen in die Substitution erhalten wir $y = 2x - z = Ce^{-x} + 2x - 2$.

3.4 Lineare Differentialgleichung 2. Ordnung

Bis jetzt haben wir immer nur Differentialgleichungen mit der ersten Ableitung von y betrachtet. Wir wollen nun aber die lineare Differentialgleichung 2. Ordnung verstehen. Diese ist nämlich von der Form

$$ay'' + by' + cy = g(x)$$

wobei a, b und c konstante Koeffizienten sind und $g(x)$ eine Funktion in Abhängigkeit von x. Wir betrachten wieder zunächst den homogenen Fall $g(x) = 0$ und anschliessend kurz den inhomogenen Fall.

3.4.1 homogener Fall

Im homogenen Fall ist unsere Differentialgleichung gegeben durch

$$ay'' + by' + cy = 0.$$

Wir können diese Gleichung anhand folgendem Rezept lösen

Rezept. *(Lösen von Differentialgleichungen der Form $ay'' + by' + cy = 0$)*

1. *Beginne mit dem Ansatz $y = e^{\lambda x}$ und setze diesen direkt in die Gleichung ein*

$$a\lambda^2 e^{\lambda x} + b\lambda e^{\lambda x} + ce^{\lambda x} = 0$$

© Hrvoje Krizic

2. *Anschliessend müssen wir alles durch $e^{\lambda x}$ teilen und erhalten die charakteristische Gleichung*

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$$

3. *Wir können nun λ bestimmen und müssen drei Fälle unterscheiden*

   (a) $b^2 - 4ac > 0$*: Es gilt $\lambda_1 \neq \lambda_2$ reell und die Lösung ist gegeben durch*

   $$C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$$

   (b) $b^2 - 4ac = 0$*: Es gilt $\lambda_1 = \lambda_2 = \alpha$ reell und die Lösung ist gegeben durch*

   $$C_1 e^{\alpha x} + C_2 x e^{\alpha x}$$

   wobei das x im zweiten Term hinzugekommen ist.

   (c) $b^2 - 4ac < 0$*: Es gilt $\overline{\lambda_1} = \lambda_2 = \alpha + i\beta$ komplex und die Lösung ist gegeben durch*

   $$e^{\alpha x}(C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$$

Das Resultat lässt sich einfach überprüfen, in dem man die Lösung wieder in die Differentialgleichung einsetzt und schaut, ob beide Seiten übereinstimmen.

Wir wollen dieses Rezept an zwei Beispiele anwenden

Beispiel. *Bestimme die Lösung y der Differentialgleichung $y'' + 3y' - 4y = 0$.*

Lösung. 1. *Die charakteristische Gleichung ist gegeben durch*

$$\lambda^2 + 3\lambda - 4 = 0.$$

2. *Die Lösungen dieser Gleichung sind $\lambda_1 = 1$ und $\lambda_2 = -4$. Damit haben wir den ersten Fall.*

3. *Die allgemeine Lösung ist gegeben durch $y = C_1 e^x + C_2 e^{-4x}$.*

Beispiel. *Bestimme die Lösung y der Differentialgleichung $y'' + 4y' + 20y = 0$.*

Lösung. 1. *Die charakteristische Gleichung ist gegeben durch*

$$\lambda^2 + 4\lambda + 20 = 0.$$

2. *Die Lösungen dieser Gleichung sind $\lambda_{1,2} = -2 \pm 4i$. Damit haben wir den dritten Fall.*

3. *Die allgemeine Lösung ist gegeben durch $y = e^{-2x}(C_1 \cos(4x) + C_2 \sin(4x))$.*

3.4.2 inhomogener Fall

Beim inhomogenen Fall der Differentialgleichungen zweiter Ordnung funktioniert die Variation der Konstanten nicht so simpel wie im Falle der Differentialgleichung erster Ordnung. Man benutzt daher meist die Methode der partikulären Lösung. Hierfür kann man genau gleich vorgehen wie bei linearen Differentialgleichungen erster Ordnung.

3.5 Systeme von Differentialgleichungen erster Ordnung

In diesem Abschnitt studieren wir lineare Systeme von Differentialgleichungen erster Ordnung. Das bedeutet, wir haben mehr als nur eine unbekannte Funktion und somit auch mehrere Gleichungen. Wir behandeln zunächst den Fall, bei dem wir zwei Funktionen und zwei Differentialgleichungen haben und anschliessend den allgemeinen Fall mit n Funktionen.

3.5.1 Lösung eines (2×2)-DGL Systems

Sei also folgendes System gegeben

$$\begin{aligned} y_1'(x) &= ay_1(x) + by_2(x) \\ y_2'(x) &= cy_1(x) + dy_2(x) \end{aligned}$$

wobei a, b, c und d Konstanten sind. Wir können nun diese System ähnlich zu linearen Gleichungssystemen in eine Matrix schreiben. Wir erhalten dabei

$$\begin{pmatrix} y_1'(x) \\ y_2'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{pmatrix}$$

oder kürzer $y'(x) = Ay(x)$ mit $y'(x) = \begin{pmatrix} y_1'(x) \\ y_2'(x) \end{pmatrix}, y(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{pmatrix}$ und $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Es gibt nun zwei Wege wie wir dieses System lösen können.

Lösen mit Eigenwerte und Eigenvektoren

Wir können das System mithilfe der Eigenwerte und Eigenvektoren von A lösen. Seien dazu $\lambda_{1,2}$ die Eigenwerte und $v_{1,2}$ die dazugehörigen Eigenvektoren. Wir unterscheiden hierbei, ob v_1 und v_2 linear abhängig voneinander sind oder nicht.

Rezept. *(Lösen von (2×2)-DGL Systemen der Form $y' = Ay$)*

1. *Fall 1: Eigenvektoren sind linear unabhängig.*

   (a) *Bei $\lambda_1 \neq \lambda_2$ sind Eigenvektoren immer linear unabhängig. Die allgemeine Lösung ist dann gegeben durch*

   $$y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} v_1 + C_2 e^{\lambda_2 x} v_2$$

   (b) *Bei $\lambda_1 = \lambda_2 = \alpha$ gilt*

   $$y(x) = e^{\alpha x}(C_1 v_1 + C_2 v_2)$$

© Hrvoje Krizic

(c) *Bei* $\overline{\lambda_1} = \lambda_2 = \alpha + i\beta$ *sind Eigenvektoren immer linear unabhängig. Die allgemeine Lösung ist dann gegeben durch*

$$y(x) = e^{\alpha x}(C_1 e^{i\beta x} v_1 + C_2 e^{-i\beta x} v_2)$$

2. *Fall 2: Eigenvektoren sind linear abhängig. Dann gilt* $\lambda_1 = \lambda_2$. *In diesem Fall muss die Lösung mit der Methode im nächsten Abschnitt bestimmt werden.*

Falls also v_1 linear unabhängig von v_2 ist, so können wir $y(x)$ mit dieser Methode bestimmen.

Beispiel. *Bestimme die Lösungen* y_1 *und* y_2 *des Systems*

$$\begin{aligned} y_1' &= -y_1 + 3y_2 \\ y_2' &= 2y_1 - 2y_2 \end{aligned}$$

Lösung. *Wir schreiben das System in Matrixschreibweise und erhalten*

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

Wir erhalten (Übung!) die Eigenwerte $\lambda_1 = -4$ *und* $\lambda_2 = 1$. *Damit müssen die dazugehörigen Eigenvektoren linear unabhängig sein. Wir finden die Eigenvektoren*

$$v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Somit erhalten wir für die Lösungen

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = C_1 e^{-4x} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{x} \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ausgeschrieben sind die Lösungen

$$\begin{aligned} y_1 &= -C_1 e^{-4x} + \frac{3}{2} C_2 e^{x} \\ y_2 &= C_1 e^{-4x} + C_2 e^{x} \end{aligned}$$

Es gibt noch unendlich andere Lösungen für y_1 *und* y_2, *da man* C_1 *und* C_2 *beliebig setzen kann. Wichtig ist aber, dass in beiden Funktionen die gleichen* C_1 *und* C_2 *gemeint sind.*

Beispiel. *Bestimme die Lösungen* y_1 *und* y_2 *des Systems*

$$\begin{aligned} y_1' &= 3y_1 + y_2 \\ y_2' &= y_1 + 3y_2 \end{aligned}$$

Lösung. *Wir schreiben das System in Matrixschreibweise und erhalten*

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

Wir erhalten (Übung!) die Eigenwerte $\lambda_1 = 2$ und $\lambda_2 = 4$. Damit müssen die dazugehörigen Eigenvektoren linear unabhängig sein. Wir finden die Eigenvektoren

$$v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$
$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Somit erhalten wir für die Lösungen

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = C_1 e^{2x} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{4x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ausgeschrieben sind die Lösungen

$$y_1 = -C_1 e^{2x} + C_2 e^{4x}$$
$$y_2 = C_1 e^{2x} + C_2 e^{4x}$$

Es gibt noch unendlich andere Lösungen für y_1 und y_2, da man C_1 und C_2 beliebig setzen kann. Wichtig ist aber, dass in beiden Funktionen die gleichen C_1 und C_2 gemeint sind.

Zurückführen auf DGL zweiter Ordnung

Wir können $y(x)$ auch bestimmen, in dem wir das System auf eine Differentialgleichung zweiter Ordnung bringen. Es gilt folgendes Schema: Ist $b \neq 0$ und $c \neq 0$, dann löse die folgende Differentialgleichung zweiter Ordnung

$$y_1''(x) - (a+d)y_1'(x) + \det(A) \cdot y_1(x) = 0$$

Setze nun die Lösung in das System ein und bestimme $y_2(x)$. Man kann auch zuerst die Differentialgleichung für y_2 lösen und dann y_1 bestimmen.

Beispiel. *Bestimme nur die Lösung y_1 vom folgenden System:*

$$y_1' = 4y_1 - 3y_2$$
$$y_2' = 3y_1 - 2y_2$$

Lösung. *Wir schreiben das System in Matrixschreibweise und erhalten*

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

Es gilt $b \neq 0$ und $c \neq 0$. Wir können also das System auf eine Differentialgleichung zweiter Ordnung zurückführen und erhalten

$$y_1''(x) - 2y_1'(x) + y_1(x) = 0$$

© Hrvoje Krizic

Wir erhalten als Lösung (Übung!)

$$y_1(x) = (C_1 + C_2 x)e^x$$

Wir können auch aus der Lösung y_1 die Lösung für y_2 herleiten. Dazu setzen wir y_1 in die zweite Gleichung ein. Man erhält eine inhomogene Differentialgleichung erster Ordnung. Da die Rechnung sehr mühsam wird und über den Stoff hinausgeht, verzichten wir hier auf die Berechnung von y_2. Eine gute Übung ist es aber zu überprüfen, dass

$$y_2(x) = (C_1 + C_2 x - \frac{1}{3}C_2)e^x.$$

die Lösung von y_2 ist.

DGL-Systeme (teilweise) entkoppelt

Wir haben im letzten Abschnitt bewusst den Fall $b = c = 0$ und $b = 0, c \neq 0$ (und vice versa) ausgelassen (obwohl der Algorithmus auch für diese Fälle gehen würde). In diesem Fall lässt sich das System einfach mit Differentialgleichungen erster Ordnung lösen. Dazu folgendes Rezept

Rezept. *(Lösen von (2×2)-DGL Systemen der Form $y' = Ay$)*

1. *Fall 1: $b = c = 0$. Dann haben wir genau zwei homogene lineare Differentialgleichungen erster Ordnung, nämlich*

$$y_1'(x) = ay_1(x)$$
$$y_2'(x) = dy_2(x)$$

2. *Fall 2: $b = 0, c \neq 0$. Dann reduziert sich das Problem für $y_1(x)$ auf eine homogene lineare Differentialgleichung erster Ordnung $y_1'(x) = ay_1(x)$. Wir bestimmen anschliessen $y_2(x)$ durch Einsetzen in das System.*

3. *Fall 2: $b \neq 0, c = 0$. Dann reduziert sich das Problem für $y_2(x)$ auf eine homogene lineare Differentialgleichung erster Ordnung $y_2'(x) = dy_2(x)$. Wir bestimmen anschliessen $y_1(x)$ durch Einsetzen in das System.*

3.5.2 Lösung eines $(n \times n)$-DGL Systems

Während die zweite Methode (Zurückführern auf DGL zweiter Ordnung) nicht allgemein verwendet werden kann, können wir die erste Methode auf eine $(n \times n)$- Matrix verallgemeinern. Sei also $y' = Ay$ ein homogenes lineares $n \times n$-DGL-System mit

$$y' = \begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \\ \vdots \\ y_n' \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Seien nun $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$ (nicht unbedingt verschieden) die Eigenwerte von A. $v_1, v_2, ..., v_n$ sind die dazugehörigen Eigenvektoren. Sind nun $v_1, v_2, ..., v_n$ linear unabhängig, so ist die allgemeine Lösung mit n Konstanten $C_1, C_2, ..., C_n$ gegeben durch

$$y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} v_1 + C_2 e^{\lambda_2 x} v_2 + ... + C_n e^{\lambda_n x} v_n.$$

3.6 Richtungsfeld

Ein Richtungsfeld ist die grafische Darstellung einer Differentialgleichung der Form

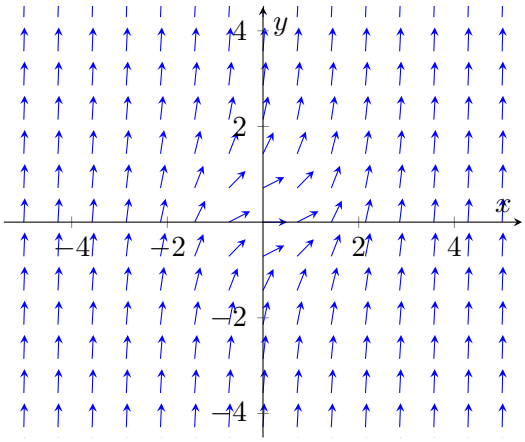
$$y' = f(x, y) \tag{3.1}$$

mit einer beliebigen Funktion f. Dazu wird an jedem Punkt (x_0, y_0) eine kurze Strecke mit der Steigung $y' = f(x_0, y_0)$ eingezeichnet. Jede Lösung der Differentialgleichung wird sich an dieses Richtungsfeld richten. Um ein Richtungsfeld zu einer gegebenen Differentialgleichung zu zeichnen, sollte man folgenden Schritten folgen

Rezept. *(Richtungsfeld einer Differentialgleichung erster Ordnung zeichnen)*

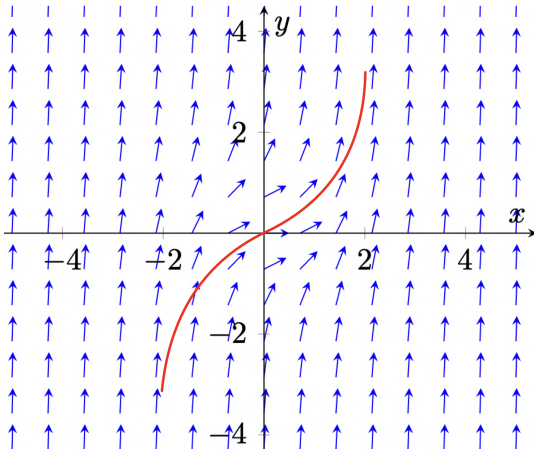
1. *Führe die Differentialgleichung auf die Form $y' = f(x, y)$ zurück.*
2. *Wähle nun Punkte in einem Koordinatensystem, welche gleichmässig im gewählten Bereich des Koordinatensystems verteilt sind.*
3. *Werte an diesen Punkten $f(x, y)$ aus und zeichne an diesem Punkt einen Pfeil ein, der genau diese Steigung besitzt.*

Das Richtungsfeld von $y' = x^2 + y^2$ ist beispielsweise



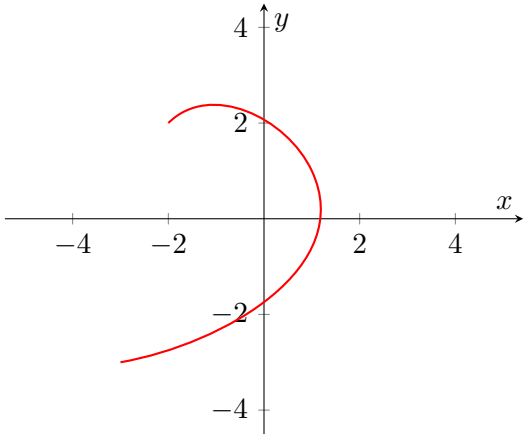
Es lässt sich nun erahnen, wie die Funktion $y(x)$ etwa aussehen könnte. Die Funktion durch $(0, 0)$ (also mit Anfangsbedingung $y(0) = 0$) würde etwa so aussehen:

© Hrvoje Krizic

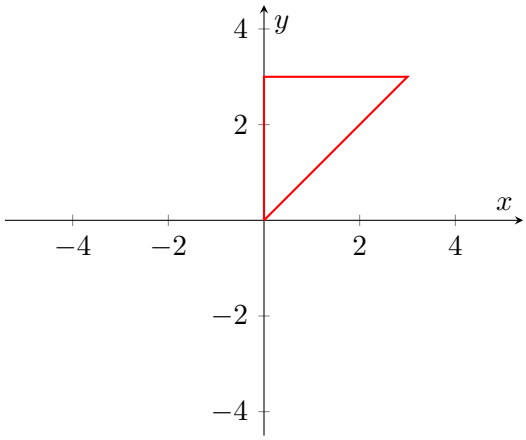


3.7 Parametrisierung

Wir haben im letzten Abschnitt gesehen, dass $y(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{pmatrix}$ eine Kurve im zweidimensionalen Raum beschreibt. Kurven können auch beispielsweise ein bewegtes Teilchen beschreiben. Dessen Geschwindigkeit ist dann die Ableitung des Ortes, also $y'(t)$ wobei wir hier x als Zeit t interpretieren. Ein Beispiel sieht wie folgt aus



Das Teilchen bewegt sich also von $P_1(-2, 2)$ bis $P_2(-3, -3)$. Wie wir sehen, kann das Teilchen auch einen kürzeren Weg wählen (beispielsweise die direkte Gerade von $P_1(-2, 2)$ nach $P_2(-3, -3)$). Wir wollen nun lernen, wie wir eine Kurve parametrisieren, also einen Vektor $y(t)$ finden, der genau die gegebene Kurve beschreibt. Das Ganze wollen wir an folgendem Beispiel demonstrieren



Wir möchten also diesen Weg parametrisieren. Das bedeutet, wir wollen eine Funktion $\gamma : I = [a, b] \to \mathbb{R}^2 \quad t \mapsto \gamma(t)$ finden, sodass $\gamma(a) = \begin{pmatrix} x(a) \\ y(a) \end{pmatrix}$ der Anfangspunkt ist, und $\gamma(b)$ der Endpunkt. In unserem Beispiel sehen wir, dass der Weg in drei (stetige) "Teilwege" aufgeteilt ist. Alle drei Teilwege sind Geraden. I ist dabei das "Zeitintervall" in welcher das Teilchen den Weg ablaufen sollte.

3.7.1 Geraden parametrisieren

Wir können Geraden mit folgender Formel parametrisieren, sei dabei (x_1, y_1) der Anfangspunkt der Gerade und (x_2, y_2) der Endpunkt. Dann ist die Parametrisierung wie folgt gegeben

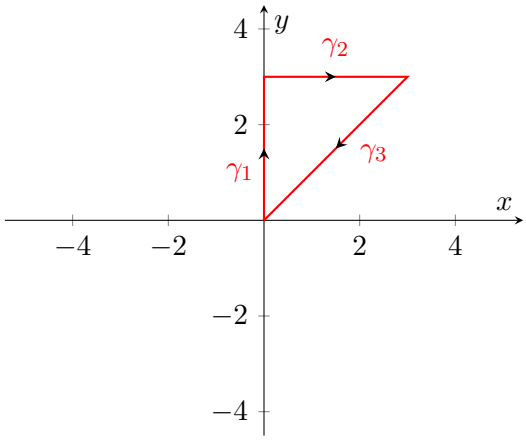
$$\gamma : [0, 1] \to \mathbb{R}^2 \qquad t \mapsto \gamma(t) = \begin{pmatrix} x_1 + t(x_2 - x_1) \\ y_1 + t(y_2 - y_1) \end{pmatrix}$$

Wir haben dabei $I = [0, 1]$ gewählt. Wollen wir aber stattdessen beispielsweise $I = [1, \frac{3}{2}]$ wählen, so können wir einfach t so verändern, dass wir I wieder auf die Form $[0, 1]$ zurückführen. Allgemeiner gilt dann

$$\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^2 \qquad t \mapsto \gamma(t) = \begin{pmatrix} x_1 + \frac{t-a}{b-a}(x_2 - x_1) \\ y_1 + \frac{t-a}{b-a}(y_2 - y_1) \end{pmatrix}$$

Wir wollen nun unser Dreieck aus dem Beispiel so parametrisieren, dass der gesamte Weg in der Zeit $I = [0, 1]$ verläuft. Das bedeutet, wir teilen die Zeit jeweils auf in $I_1 = [0, \frac{1}{3}]$, $I_2 = [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$ und $I_3 = [\frac{2}{3}, 1]$.

© Hrvoje Krizic



Wir parametrisieren zuerst γ_1 genau mit der Formel von vorhin. Wir erhalten

$$\gamma_1 : [0, \frac{1}{3}] \to \mathbb{R}^2 \qquad t \mapsto \gamma_1(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 + \frac{t-0}{\frac{1}{3}-0}(3-0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 9t \end{pmatrix}$$

wobei wir den Anfangspunkt $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ und Endpunkt $\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ eingesetzt haben. Wir erhalten für die restlichen Wege jeweils mit der Formel von oben

$$\gamma_2 : [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}] \to \mathbb{R}^2 \qquad t \mapsto \gamma_2(t) = \begin{pmatrix} 0 + \frac{t-\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}}(3-0) \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9t-3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

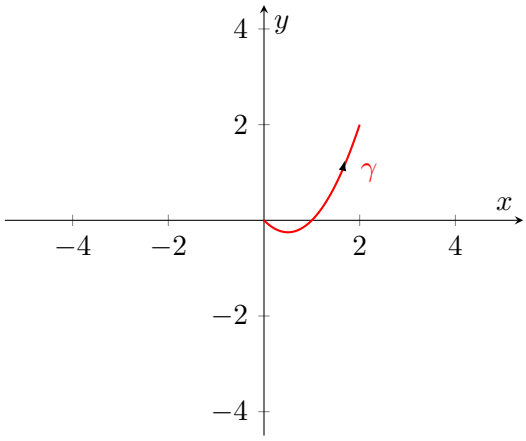
$$\gamma_3 : [\frac{2}{3}, 1] \to \mathbb{R}^2 \qquad t \mapsto \gamma_3(t) = \begin{pmatrix} 3 + \frac{t-\frac{2}{3}}{\frac{1}{3}}(0-3) \\ 3 + \frac{t-\frac{2}{3}}{\frac{1}{3}}(0-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9-9t \\ 9-9t \end{pmatrix}$$

und somit alles zusammen

$$\gamma(t) = \begin{cases} \begin{pmatrix} 0 \\ 9t \end{pmatrix} & t \in [0, \frac{1}{3}] \\ \begin{pmatrix} 9t-3 \\ 3 \end{pmatrix} & t \in [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}] \\ \begin{pmatrix} 9-9t \\ 9-9t \end{pmatrix} & t \in [\frac{2}{3}, 1] \end{cases}$$

3.7.2 Funktionen parametrisieren

Wir haben nun gelernt, wie wir Geraden parametrisieren. Nun wollen wir folgende Kurve parametrisieren



wobei die Funktion im Intervall $[0, 2]$ genau $f(x) = x^2 - x$ ist. Die Parametrisierung ist allgemein gegeben durch

$$\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^2 \qquad t \mapsto \gamma(t) = \begin{pmatrix} t^* \\ f(t^*) \end{pmatrix}$$

mit

$$t^* = x_1 + \frac{t-a}{b-a}(x_2 - x_1)$$

also wie die erste Komponente bei den Geraden. Wir erhalten nun unsere Parametrisierung im Zeitintervall $I = [0, 1]$ durch $t^* = 2t$ und somit

$$\gamma : [0, 1] \to \mathbb{R}^2 \qquad t \mapsto \gamma(t) = \begin{pmatrix} 2t \\ (2t)^2 - 2t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t \\ 4t^2 - 2t \end{pmatrix}$$

3.7.3 Kreise und Ellipsen

Kreise werden immer durch folgende Parametrisierung beschrieben

$$\gamma : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2 \qquad t \mapsto \gamma(t) = \begin{pmatrix} R\cos(t) \\ R\sin(t) \end{pmatrix}$$

dabei ist R der Radius des Kreises. Will man nur ein Stück des Kreises, so kann man als Intervall $I = [\alpha, \beta]$ den gewünschten "Winkelsektor" auswählen. Man beachte auch, dass wir theoretisch $f(x) = \pm\sqrt{R^2 - x^2}$ als Funktion des Kreises wählen können und die Methode im letzten Abschnitt anwenden können. Dies ist jedoch ziemlich umständlich und sollte nicht angewandt werden.

Eine Ellipse wird durch die Gleichung $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ beschrieben. Die Parametrisierung ist dann

$$\gamma : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2 \qquad t \mapsto \gamma(t) = \begin{pmatrix} a\cos(t) \\ b\sin(t) \end{pmatrix}$$

Wenn wir $a = b =: R$ haben, so haben wir genau unseren Kreis von vorhin.

© Hrvoje Krizic

3.8 Aufgaben

Aufgabe 1. *Löse folgende Differentialgleichungen mittels "Trennung der Variablen"*

(a) $y' = -\frac{x}{y}$

(b) $y' = \frac{2x}{e^y}$

(c) $y'(x^2+1) - 2xy = 0$

(d) $y'x = -y$

(e) $y'^2 + y^2 = 1$

Aufgabe 2. *Löse folgende Differentialgleichung*

$$y' + 1 = \frac{1}{x+y}$$

(Tipp: substituiere $z = x + y$ und löse dann mittels "Trennung der Variablen")

Aufgabe 3. *Löse folgende Differentialgleichungen*

(a) $y' - y = 0$

(b) $y' - y = 2$

(c) $y' - (2x+1)y = 2x+1$

(d) $y'' - y = 0$

(e) $y'' - 2y' + y = 0$

(f) $y' + \frac{y}{2x} = \sqrt{x}$

Aufgabe 4. *Bestimme die Lösungen y_1 und y_2 des folgenden Differentialgleichunssystems*

$$\begin{aligned} y_1' &= y_1 + y_2 \\ y_2' &= 4y_1 + y_2 \end{aligned}$$

Aufgabe 5. *Bestimme die Lösungen y_1 und y_2 des folgenden Differentialgleichunssystems*

$$\begin{aligned} y_1' &= 4y_1 - 3y_2 \\ y_2' &= 6y_1 - 5y_2 \end{aligned}$$

Aufgabe 6. *Zeichne das Richtungsfeld von $y' = x - y$ auf. Löse dann die Differentialgleichung und vergleiche mit dem Richtungsfeld.*

3.9 Lösungen

Lösung 1. *Die Lösungen der Differentialgleichungen sind*

(a) $y = \pm\sqrt{C - x^2}$

(b) $y = \log(C + x^2)$

(c) $y = C(x^2 + 1)$

(d) $y = \frac{C}{x}$

(e) $y = \pm\sin(C + x)$

Lösung 2. $y = -x \pm \sqrt{2 \cdot (x + C)}$

Lösung 3. *Die Lösungen der Differentialgleichungen sind:*

(a) $y = Ce^x$

(b) $y = Ce^x - 2$

(c) $Ce^{x(x+1)} - 1$

(d) $Ce^x + Ce^{-x}$

(e) $C_1e^x + C_2xe^x$

(f) $\frac{1}{2}x^{3/2} + C\frac{\sqrt{x}}{x}$

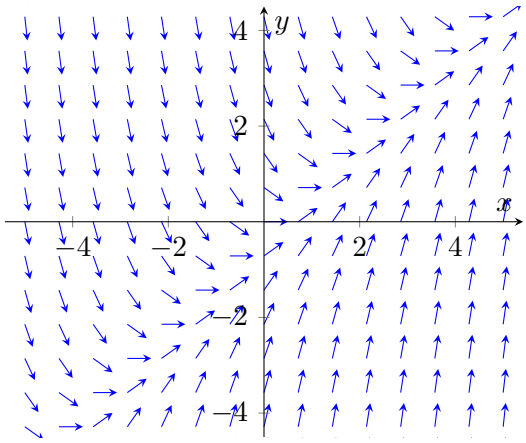
Lösung 4. *Es gilt*

$$\begin{aligned} y_1 &= C_1e^{3x} - C_2e^{-x} \\ y_2 &= 2C_1e^{3x} + 2C_2e^{-x} \end{aligned}$$

Lösung 5. *Es gilt*

$$\begin{aligned} y_1 &= C_1e^x + C_2e^{-2x} \\ y_2 &= C_1e^x + 2C_2e^{-2x} \end{aligned}$$

Lösung 6. *Das Richtungsfeld sieht wie folgt aus*



Die Lösung der Differentialgleichung ist

$$y = Ce^{-x} + x - 1$$

© Hrvoje Krizic

4

Literaturverzeichnis

[Cas22] Alexander Caspar. Mathematik I/II FS2022. 2022. Vorlesungsnotizen ETH Zürich.

[Lot15] Lothar Papula. *Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 2: Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium.* Springer Vieweg, 2015.

[Tho15a] Thomas C. T. Michaels. *Analysis 1: Eine praxisorientierte Einführung für Mathematiker und Physiker mit über 900 gerechneten Beispielen.* FELIX VERLAG EDITRICE, 2015.

[Tho15b] Thomas C. T. Michaels. *Analysis 2: Eine praxisorientierte Einführung für Mathematiker und Physiker mit über 400 gerechneten Beispielen.* FELIX VERLAG EDITRICE, 2015.